



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2024

Informes Laboratorio 1,2,3,4,5,6,7,8

Alumno/s

DNI

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Más González, Fernando | DNI N° 37157720 |
| • Benites, Matías Maximiliano | DNI N° 42098665 |
| • Gomez, Sebastian Exequiel | DNI N°42603108 |
| • Orban Tobías Naim | DNI N°46385637 |
| • Ristovich, Mauro Ezequiel Alejandro | DNI N°41380447 |

Desarrollo

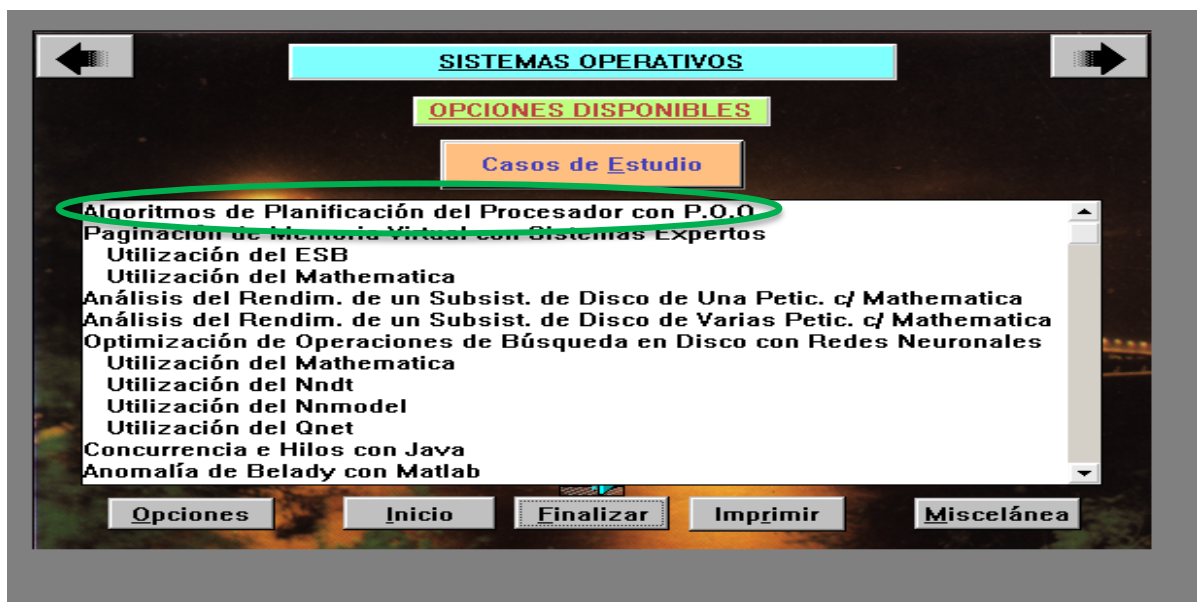
A continuación, se presentan el desarrollo de los distintos laboratorios a lo largo de la cursada desde el N°1 hasta el N°8, cada uno con su respectiva conclusión.

Laboratorio N°1 – Planificación del Procesador

El programa de simulación con el que trabaja en este laboratorio utiliza 4 estrategias de planificación de procesador:

- **FIFO** (Primero en llegar, primero en ser atendido)
- **Round Robin** (Procesos atendidos según una lista de “listos”, pero con un tiempo limitado para su ejecución en el procesador, llamado “cuantum”.
- **HRN** Se atienden según su prioridad en la lista de procesos listos, dependiendo de la relación $(TE+TS)/TS$ (TE = Tiempo Espera, TS = Tiempo de Servicio)
- **RNM** Los procesos son atendidos según su nivel en la lista de procesos listos, la cual se divide en sub-colas, cada una de ellas asociada a un nivel determinado. Los procesos también disponen de un tiempo limitado (cuantum).

Mediante el simulador VirtualBox y herramientas proporcionadas por la catedra, se llevo a cabo la simulación de las estrategias de planificación del procesador



A continuación, se introducen la cantidad de ciclos de control y cantidad de procesos

```

c:\tesismic\libroel\propoo\procesos.exe
*****
*Estrategias de asignación del procesador a procesos*
*en ejecución concurrente.*
*****
Introduzca el número de ciclos de control de la simulación.
(Se sugiere entre 30 y 40 por cada 10 procesos): 15
Introduzca el número de procesos de la simulación.
(El máximo permitido es 50): 5
Apertura del archivo resumen 'PROCESOS.TXT' para grabación.

Si desea introducir manualmente la identificación de los procesos
típe: 's', de lo contrario: 'n' y el sistema asumirá las identificaciones.
  
```

El programa se encarga de ir realizando la simulación de los diferentes casos que pueden ocurrir en los distintos tipos de algoritmos de planificación y luego muestra los resultados en un archivo de texto.

```

c:\tesismic\libroel\propoo\procesos.exe
*****
Los procesos son atendidos según su orden en la lista de procesos listos,
pero disponen de un tiempo limitado <cuantum> del procesador:

Procesador asignado al proceso: a
Proceso 'a' interrumpido por tiempo.
Procesador asignado al proceso: b
Proceso 'b' interrumpido por tiempo.
Procesador asignado al proceso: c
Proceso 'c' interrumpido por tiempo.
Procesador asignado al proceso: d
Proceso 'd' interrumpido por tiempo.
Procesador asignado al proceso: e
Proceso 'e' finalizado.
Procesador asignado al proceso: a
Proceso 'a' finalizado.
Procesador asignado al proceso: b
Proceso 'b' finalizado.
Procesador asignado al proceso: c
Proceso 'c' interrumpido por entrada / salida.
Procesador asignado al proceso: d
Proceso 'd' finalizado.
Procesador asignado al proceso: c
Proceso 'c' interrumpido por entrada / salida.

```

A continuación, se presentan los resultados de dicha simulación, teniendo en cuenta que se introdujo para este caso 15 ciclos de control y 5 procesos

Resultados

Simulación FIFO con 3 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 1 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 3 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 3 cambios de contexto.

Simulación HRN con 3 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 2 cambios de contexto.

Simulación RNM con 3 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 3 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 100 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 100 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 100 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 26 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 15 cambios de contexto.

Simulación RNM con 100 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 7 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 9 cambios de contexto.

Simulación HRN con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 22 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RNM con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 14 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 15 ciclos de control.

Se han simulado 6 procesos concurrentes.

Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 32 ciclos de control.

Se han simulado 6 procesos concurrentes.

Se han producido 32 cambios de contexto.

Simulación HRN con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 20 ciclos de control.

Se han simulado 6 procesos concurrentes.

Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RNM con 90 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 12 ciclos de control.

Se han simulado 6 procesos concurrentes.

Se han producido 12 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 70 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 70 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 70 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 26 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 15 cambios de contexto.

Simulación RNM con 70 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 80 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 3 procesos concurrentes.
Se han producido 7 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 80 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 3 procesos concurrentes.
Se han producido 9 cambios de contexto.

Simulación HRN con 80 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 22 ciclos de control.
Se han simulado 3 procesos concurrentes.
Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RNM con 80 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.
Se han simulado 3 procesos concurrentes.
Se han producido 14 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 5 ciclos de control.
Se han simulado 20 procesos concurrentes.
Se han producido 3 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 5 ciclos de control.
Se han simulado 20 procesos concurrentes.
Se han producido 5 cambios de contexto.

Simulación HRN con 5 ciclos de control.
Se han simulado 20 procesos concurrentes.
Se han producido 3 cambios de contexto.

Simulación RNM con 5 ciclos de control.

Se han simulado 20 procesos concurrentes.

Se han producido 5 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 3 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 1 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 3 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 3 cambios de contexto.

Simulación HRN con 3 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 2 cambios de contexto.

Simulación RNM con 3 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 3 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 6 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 4 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 6 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 6 cambios de contexto.

Simulación HRN con 6 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 5 cambios de contexto.

Simulación RNM con 6 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 6 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 10 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 7 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 10 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 9 cambios de contexto.

Simulación HRN con 10 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 6 cambios de contexto.

Simulación RNM con 10 ciclos de control.

Se han simulado 3 procesos concurrentes.

Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 15 ciclos de control.
Se han simulado 6 procesos concurrentes.
Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Se han simulado 6 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 15 ciclos de control.
Se han simulado 6 procesos concurrentes.
Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 16 ciclos de control.
Se han simulado 6 procesos concurrentes.
Se han producido 16 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 200 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 167 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 113 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 200 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 174 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 174 cambios de contexto.

Simulación HRN con 200 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 161 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 98 cambios de contexto.

Simulación RNM con 200 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 198 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 198 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 50 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 47 ciclos de control.
Se han simulado 15 procesos concurrentes.
Se han producido 33 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 50 ciclos de control.
Se han simulado 15 procesos concurrentes.
Se han producido 50 cambios de contexto.

Simulación HRN con 50 ciclos de control.
Se han simulado 15 procesos concurrentes.
Se han producido 31 cambios de contexto.

Simulación RNM con 50 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 46 ciclos de control.
Se han simulado 15 procesos concurrentes.
Se han producido 46 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 60 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 17 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 60 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 32 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 32 cambios de contexto.

Simulación HRN con 60 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 29 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RNM con 60 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 28 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 28 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 35 ciclos de control.
Se han simulado 30 procesos concurrentes.
Se han producido 26 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 35 ciclos de control.
Se han simulado 30 procesos concurrentes.
Se han producido 35 cambios de contexto.

Simulación HRN con 35 ciclos de control.
Se han simulado 30 procesos concurrentes.

Se han producido 22 cambios de contexto.

Simulación RNM con 35 ciclos de control.

Se han simulado 30 procesos concurrentes.

Se han producido 35 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.

Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 40 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 40 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.

Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 40 ciclos de control.

Todos los procesos han finalizado en 26 ciclos de control.

Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 15 cambios de contexto.

Simulación RNM con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 90 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 17 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 90 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 32 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 32 cambios de contexto.

Simulación HRN con 90 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 29 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RNM con 90 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 28 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 28 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 16 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 12 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 32 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 32 cambios de contexto.

Simulación HRN con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 21 cambios de contexto.

Simulación RNM con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 21 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 21 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 17 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 13 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 32 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 32 cambios de contexto.

Simulación HRN con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 29 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RNM con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 28 ciclos de control.
Se han simulado 8 procesos concurrentes.
Se han producido 28 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 16 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 12 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 32 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 32 cambios de contexto.

Simulación HRN con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 21 cambios de contexto.

Simulación RNM con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 21 ciclos de control.
Se han simulado 7 procesos concurrentes.
Se han producido 21 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 26 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 15 cambios de contexto.

Simulación RNM con 35 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 26 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 15 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 15 ciclos de control.
Se han simulado 6 procesos concurrentes.
Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Se han simulado 6 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación*****

Simulación FIFO con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 33 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 23 cambios de contexto.

Simulación RNM con 40 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.

Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 19 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 20 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se han producido 30 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 26 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 15 cambios de contexto.

Simulación RNM con 30 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 10 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación FIFO con 15 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 14 ciclos de control.
Se han simulado 5 procesos concurrentes.
Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RR - Round Robin con 15 ciclos de control.
 Todos los procesos han finalizado en 11 ciclos de control.
 Se han simulado 5 procesos concurrentes.
 Se han producido 11 cambios de contexto.

Simulación HRN con 15 ciclos de control.
 Se han simulado 5 procesos concurrentes.
 Se han producido 10 cambios de contexto.

Simulación RNM con 15 ciclos de control.
 Se han simulado 5 procesos concurrentes.
 Se han producido 15 cambios de contexto.

Tabla con los resultados de la simulación

ESTRATEGIAS	Ciclos de Control Solicitados	Finaliza todos los procesos	Ciclos de control utilizados	Procesos Concurrentes	Cambios de contexto
FIFO	3	N	3	3	1
RR	3	N	3	3	3
HRN	3	N	3	3	2
RNM	3	N	3	3	3
FIFO	100	S	14	5	10
RR	100	S	11	5	11
HRN	100	S	26	5	15
RNM	100	S	10	5	10
FIFO	90	S	10	3	7
RR	90	S	10	3	9
HRN	90	S	22	3	13
RNM	90	S	14	3	14
FIFO	90	S	15	6	11
RR	90	S	32	6	32
HRN	90	S	20	6	13
RNM	90	S	12	6	12
FIFO	70	S	14	5	10
RR	70	S	11	5	11
HRN	70	S	26	5	15
RNM	70	S	10	5	10
FIFO	80	S	10	3	7
RR	80	S	10	3	9
HRN	80	S	22	3	13
RNM	80	S	14	3	14
FIFO	5	N	5	20	3
RR	5	N	5	20	5
HRN	5	N	5	20	3
RNM	5	N	5	20	5
FIFO	3	N	3	10	1
RR	3	N	3	10	3
HRN	3	N	3	10	2
RNM	3	N	3	10	3

FIFO	6	N	6	5	4
RR	6	N	6	5	6
HRN	6	N	6	5	5
RNM	6	N	6	5	6
FIFO	10	N	10	3	7
RR	10	N	10	3	9
HRN	10	N	10	3	6
RNM	10	N	10	3	10
FIFO	30	S	15	6	11
RR	30	N	30	6	30
HRN	30	S	15	6	13
RNM	30	S	16	6	16
FIFO	200	S	167	50	113
RR	200	S	174	50	174
HRN	200	S	161	50	98
RNM	200	S	198	50	198
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	50	S	47	15	33
RR	50	N	50	15	50
HRN	50	N	50	15	31
RNM	50	S	46	15	46
FIFO	60	S	17	8	13
RR	60	S	32	8	32
HRN	60	S	29	8	19
RNM	60	S	28	8	28
FIFO	35	N	35	30	26
RR	35	N	35	30	35
HRN	35	N	35	30	22
RNM	35	N	35	30	35
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	40	S	14	5	10
RR	40	S	11	5	11
HRN	40	S	26	5	15
RNM	40	S	10	5	10
FIFO	90	S	17	8	13
RR	90	S	32	8	32
HRN	90	S	29	8	19
RNM	90	S	28	8	28
FIFO	40	S	16	7	12
RR	40	S	32	7	32
HRN	40	S	30	7	21
RNM	40	S	21	7	21
FIFO	35	S	17	8	13

RR	35	S	32	8	32
HRN	35	S	29	8	19
RNM	35	S	28	8	28
FIFO	35	S	16	7	12
RR	35	S	35	7	32
HRN	35	S	30	7	21
RNM	35	S	21	7	21
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	40	S	25	10	19
RR	40	S	30	10	30
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	35	S	14	5	10
RR	35	S	11	5	11
HRN	35	S	26	5	15
RNM	35	S	10	5	10
FIFO	30	S	14	5	10
RR	30	S	11	5	11
HRN	30	S	26	5	15
RNM	30	S	10	5	10
FIFO	30	S	15	6	11
RR	30	N	30	6	30
FIFO	40	S	25	10	19
RR	40	S	30	10	30
HRN	40	S	33	10	23
RNM	40	S	30	10	30
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	30	S	14	5	10
RR	30	S	11	5	11
HRN	30	S	26	5	15
RNM	30	S	10	5	10
FIFO	15	S	14	5	10
RR	15	S	11	5	11
HRN	15	N	15	5	10
RNM	15	N	15	5	15

Conclusiones

Al analizar el comportamiento paso a paso nos permite tener un panorama mas claro sobre como funciona cada algoritmo y permite un mayor entendimiento sobre como se planifica el uso del procesador en cada caso. Los algoritmos que priorizan la equidad en la asignación de procesos al procesador suelen tener una mayor frecuencia de cambios de contexto. Esto es evidente, especialmente cuando se manejan muchos procesos, en algoritmos como Round Robin (RR) y el de Retroalimentación con Múltiples Niveles (RNM), los cuales generan más cambios de contexto al alternar frecuentemente entre procesos. Aunque esto puede llevar a que algunos procesos no finalicen de inmediato, permite un reparto más equilibrado del uso del procesador en comparación con otros algoritmos.

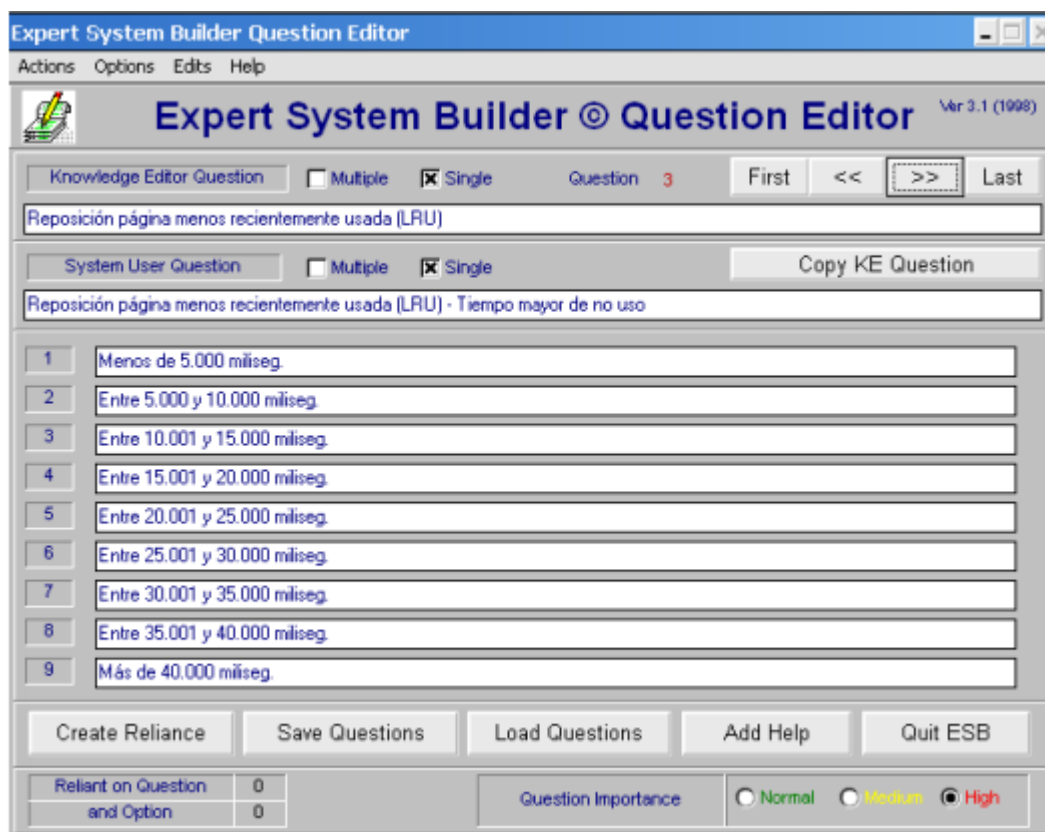
Esto sugiere que no existe un único algoritmo óptimo para todos los casos, ya que la efectividad depende del contexto: en situaciones donde los ciclos de control disponibles no alcanzan para cubrir los ciclos de control necesarios, los algoritmos no apropiativos como FIFO y HRN suelen ser más eficientes que los apropiativos, especialmente cuando se gestionan numerosos procesos.

Laboratorio N°2 – Paginación de Memoria Virtual con Sistemas Expertos - ESB

En este laboratorio, mediante la utilización del software Expert System Builder se genera un Sistema Experto para resolver problemas de administración de memoria, y cargando como conocimiento de él un patrón de página ideal de memoria virtual para el desalojo, permite comparar paginas con ese criterio ideal para hacer selección de la página que debe desalojarse en memoria principal para dar lugar a otras que se requieran alojar.

Dicho sistema experto consta de 3 componentes:

1) Question Editor: Desarrolla las “Estructuras de las cuestiones” con las que trabajara el SE y permite que esas cuestiones sean descriptas y definidas. Las estructuras de cuestiones con las que trabajamos el modelo ya nos fueron suministradas.



Las estrategias de administración de almacenamiento cargadas son:

- Reposición FIFO - Tiempo más prolongado en memoria principal Principio de optimización - Tiempo estimado de no utilización mayor
- Reposición página menos recientemente usada (LRU) - Tiempo mayor de no uso
- Reposición página menos frecuentemente usada (LFU) - Menos frecuencia de uso
- Reposición página no usada recientemente (NUR) - Referencia y/o modificación

2) Knowledge Acquisition: Carga de conocimiento al Sistema Experto. Permite ingresar datos de cada registro que el sistema requiere. En este caso las “bases de conocimiento” son las páginas de memoria virtual que se encuentran en memoria principal en un determinado momento. A la base de conocimiento suministrada agregamos otras páginas.

Ejemplo de una de cinco páginas y sus parámetros cargadas por nosotros en el componente Knowledge Acquisition (en cada una fuimos variando los parámetros registrados):

The image displays two identical screenshots of the 'Expert Knowledge Acquisition' window from the 'Expert System Builder' software. The window has a title bar with the text 'Expert Knowledge Acquisition' and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Actions', 'Records', and 'Help'. The main area features a header with a small icon, the text 'Expert System Builder® Knowledge Acquisition', and 'Ver 3.1 (1998)'. Below this is a navigation bar with a 'Record' button, a text field containing 'Page 1', a 'Question' button, and a series of buttons: '1', 'First', '<<', '>>', and 'Last'. The main content area is titled 'Principio de optimización' and contains a 'Select' label followed by five radio button options, each on a yellow background: '1 Menos de 5.000 miliseg.', '2 Entre 5.000 y 10.000 miliseg.', '3 Entre 10.001 y 20.000 miliseg.', '4 Entre 20.001 y 40.000 miliseg.', and '5 Más de 40.000 miliseg.'. The second option is selected. At the bottom, there are two rows of buttons: the first row contains 'Load Record', 'Save Record', 'Delete Record', 'View Records', and 'New Record'; the second row contains 'Load Questions', 'Refer Help', 'Describe Recd', and 'Quit Program'.

Expert Knowledge Acquisition
Ver 3.1 (1998)

Actions Records Help

Record Page 1 Question 2 First << >> Last

Reposición FIFO

Select

- 1 ☐ Menos de 1.000 miliseg.
- 2 ☐ Entre 1.000 y 3.000 miliseg.
- 3 ☒ Entre 3.001 y 6.000 miliseg.
- 4 ☐ Entre 6.001 y 9.000 miliseg.
- 5 ☐ Entre 9.001 y 30.000 miliseg.
- 6 ☐ Más de 30.000 miliseg.

Load Record Save Record Delete Record View Records New Record

Load Questions Refer Help Describe Recd Quit Program

Expert Knowledge Acquisition
Ver 3.1 (1998)

Actions Records Help

Record Page 1 Question 3 First << >> Last

Reposición página menos recientemente usada (LRU)

Select

- 1 ☐ Menos de 5.000 miliseg.
- 2 ☐ Entre 5.000 y 10.000 miliseg.
- 3 ☐ Entre 10.001 y 15.000 miliseg.
- 4 ☐ Entre 15.001 y 20.000 miliseg.
- 5 ☒ Entre 20.001 y 25.000 miliseg.
- 6 ☐ Entre 25.001 y 30.000 miliseg.
- 7 ☐ Entre 30.001 y 35.000 miliseg.
- 8 ☐ Entre 35.001 y 40.000 miliseg.
- 9 ☐ Más de 40.000 miliseg.

Load Record Save Record Delete Record View Records New Record

Load Questions Refer Help Describe Recd Quit Program

Expert Knowledge Acquisition

Actions Records Help

Expert System Builder® Knowledge Acquisition Ver 3.1 (1998)

Record Page 1 Question 4 First << >> Last

Reposición página menos frecuentemente usada (LFU)

Select 1 ☐ Menos de 50 veces

2 ☒ Entre 50 y 100 veces

3 ☐ Entre 101 y 200 veces

4 ☐ Entre 201 y 300 veces

5 ☐ Más de 300 veces

Load Record Save Record Delete Record View Records New Record

Load Questions Refer Help Describe Recd Quit Program

Expert Knowledge Acquisition

Actions Records Help

Expert System Builder® Knowledge Acquisition Ver 3.1 (1998)

Record Page 1 Question 5 First << >> Last

Reposición página no usada recientemente (NUR)

Select 1 ☐ No referenciada

2 ☒ Sí referenciada y no modificada

3 ☐ Sí referenciada y sí modificada

Load Record Save Record Delete Record View Records New Record

Load Questions Refer Help Describe Recd Quit Program

3)User Interface: Se prueba el Sistema Experto. Compara la información otorgada al sistema por el usuario con las de la “base de conocimientos” y produce una lista de las páginas ordenada de mayor a menor dependiendo de su acercamiento a los criterios planteados.

The image displays two screenshots of the 'Expert System Builder User Interface' (Ver 3.1 [1998]).

Top Screenshot (Question 1):

- Window Title: Expert System Builder User Interface
- Menu: Action Help
- Question: 1
- Buttons: First, Next, Last
- Text: Principio de optimización - Tiempo estimado de no utilización mayor
- Options:
 - Select 1: ☐ Menos de 5.000 miliseg.
 - 2: ☒ Entre 5.000 y 10.000 miliseg.
 - 3: ☐ Entre 10.001 y 20.000 miliseg.
 - 4: ☐ Entre 20.001 y 40.000 miliseg.
 - 5: ☐ Más de 40.000 miliseg.
- Buttons: Load Questions, Show Analysis, New Query, Refer Help, Quit Program

Bottom Screenshot (Question 2):

- Window Title: Expert System Builder User Interface
- Menu: Action Help
- Question: 2
- Buttons: First, Next, Last
- Text: Reposición FIFO - Tiempo más prolongado en memoria principal
- Options:
 - Select 1: ☒ Menos de 1.000 miliseg.
 - 2: ☐ Entre 1.000 y 3.000 miliseg.
 - 3: ☐ Entre 3.001 y 6.000 miliseg.
 - 4: ☐ Entre 6.001 y 9.000 miliseg.
 - 5: ☐ Entre 9.001 y 30.000 miliseg.
 - 6: ☐ Más de 30.000 miliseg.
- Buttons: Load Questions, Show Analysis, New Query, Refer Help, Quit Program

Expert System Builder User Interface

Action Help

 **Expert System Builder® User Interface** Ver 3.1 (1998)

Question 3 First Next Last

Reposición página menos recientemente usada (LRU) - Tiempo mayor de no uso

Select 1 ☐ Menos de 5.000 miliseg.

2 ☐ Entre 5.000 y 10.000 miliseg.

3 ☒ Entre 10.001 y 15.000 miliseg.

4 ☐ Entre 15.001 y 20.000 miliseg.

5 ☐ Entre 20.001 y 25.000 miliseg.

6 ☐ Entre 25.001 y 30.000 miliseg.

7 ☐ Entre 30.001 y 35.000 miliseg.

8 ☐ Entre 35.001 y 40.000 miliseg.

9 ☐ Más de 40.000 miliseg.

Load Questions Show Analysis New Query Refer Help Quit Program

Expert System Builder User Interface

Action Help

 **Expert System Builder® User Interface** Ver 3.1 (1998)

Question 4 First Next Last

Reposición página menos frecuentemente usada (LFU) - Menos frecuencia de uso

Select 1 ☐ Menos de 50 veces

2 ☒ Entre 50 y 100 veces

3 ☐ Entre 101 y 200 veces

4 ☐ Entre 201 y 300 veces

5 ☐ Más de 300 veces

Load Questions Show Analysis New Query Refer Help Quit Program

Expert System Builder User Interface

Action Help

Expert System Builder® User Interface Ver 3.1 (1998)

Question 5 First Next Last

Reposición página no usada recientemente (NUR) - Referencia y/o modificación

Select 1 ☐ No referenciada

2 ☒ Sí referenciada y no modificada

3 ☐ Sí referenciada y sí modificada

Load Questions Show Analysis New Query Refer Help Quit Program

Teniendo en cuenta la información otorgada, podemos ver el análisis del sistema experto donde se presenta el porcentaje de coincidencia de las páginas que se encuentran en memoria principal con estos datos.

ESB Analysis Results

Print Page

Page 1 Expert System Builder Ver 3.1

Posn	Record Name	Conf %
1	PAG1	73.33
2	PÁGINA 31	66.67
3	PÁGINA 32	66.67
4	PAGE 1	60.00
5	PÁGINA 8	56.67
6	PÁGINA 29	53.33
7	PÁGINA 30	53.33
8	PÁGINA 35	53.33
9	PÁGINA 4	53.33
10	PÁGINA 3	50.00
11	PÁGINA 12	46.67
12	PÁGINA 6	46.67
13	PÁGINA 7	46.67
14	PÁGINA 39	46.67
15	TERE	46.67

Page << Page >> Close

Describe Explain

ESB Analysis Results		
Print Page		
Page 2 Expert System Builder Ver 3.1		
Posn	Record Name	Conf %
16	PÁGINA 25	40.00
17	PÁGINA 33	40.00
18	A	40.00
19	PÁGINA 9	33.33
20	PÁGINA 22	26.67
21	PÁGINA 23	26.67
22	PÁGINA 24	26.67
23	PÁGINA 26	26.67
24	PÁGINA 27	26.67
25	PÁGINA 28	26.67
26	PÁGINA 10	26.67
27	PÁGINA 34	26.67
28	PÁGINA 37	26.67
29	PÁGINA 1	26.67
30	PAGE 3	26.67
Page << Page >> Close Describe Explain		

ESB Analysis Results		
Print Page		
Page 3 Expert System Builder Ver 3.1		
Posn	Record Name	Conf %
31	PÁGINA 2	20.00
32	PÁGINA 14	20.00
33	PÁGINA 15	20.00
34	ANA	20.00
35	PÁGINA 13	20.00
36	PÁGINA 18	13.33
37	PÁGINA 17	13.33
38	LKJN	13.33
39	CARLOS	13.33
40	PAGE 2	13.33
41	PÁGINA 5	13.33
42	PAGE 5	13.33
43	PÁGINA 16	0.00
44	PÁGINA 38	0.00
45	PÁGINA 21	0.00
Page << Page >> Close Describe Explain		

ESB Analysis Results		
Print Page		
Page 4 Expert System Builder Ver 3.1		
Posn	Record Name	Conf %
46	PÁGINA 20	0.00
47	PÁGINA 19	0.00
48	PÁGINA 36	0.00
49	GRUPO	0.00
50	PAGE 4	0.00
51	PÁGINA 11	0.00

Page << Page >> Close
 Describe Explain

Analysis Explanation : PAGE 4	
Action	
Principio de optimización - Tiempo estimado de no utilización mayor (Importance = NORMAL) Entre 5.000 y 10.000 miliseg. - This scored -10 from a Max of 10 Reposición FIFO - Tiempo más prolongado en memoria principal (Importance = NORMAL) Menos de 1.000 miliseg. - This scored -10 from a Max of 10 Reposición página menos recientemente usada (LFU) - Tiempo mayor de no uso (Importance = HIGH) Entre 10.001 y 15.000 miliseg. - This scored -20 from a Max of 20 Reposición página menos frecuentemente usada (LFU) - Menos frecuencia de uso (Importance = MEDIUM) Entre 50 y 100 veces - This scored -15 from a Max of 15 Reposición página no usada recientemente (NUR) - Referencia y/o modificación (Importance = HIGH) Sí referenciada y no modificada - This scored -20 from a Max of 20	
Exit	

Conclusiones

Mediante la realización de este caso de estudio, podemos afirmar que un Sistema Experto es una aplicación de inteligencia artificial que imita el razonamiento de un experto humano, usando una base de conocimientos y un motor de inferencia. Este sistema toma la información proporcionada por usuarios y expertos, la analiza, combina y extrae conclusiones, resolviendo problemas específicos de su área de aplicación. En el contexto de paginación de memoria virtual, un Sistema Experto permite explorar distintas estrategias de administración de memoria aplicando reglas y conocimientos preestablecidos.

Mediante su interfaz de usuario, el Sistema Experto permite a los usuarios configurar parámetros de memoria (como el número de páginas y políticas de reemplazo) y plantear escenarios para análisis. Los resultados que genera pueden compararse con los esperados teóricamente, facilitando la evaluación de la eficiencia de distintas estrategias de paginación. En este proceso, el sistema ayuda a entender mejor los conceptos de memoria virtual al analizar y simular el comportamiento de la memoria bajo diversas condiciones.

Laboratorio N°3: Análisis del Rendimiento de un Subsistema de Disco de Una Petición a la Vez con Mathematica.

En el presente laboratorio, nos encontramos con el programa y con tres opciones, “Pr. Mathematica”, que tiene el código fuente en formato .pdf con el cual se va a trabajar, “Resultados”, que abre el programa Mathematica, y muestra los resultados de las 5 colas de prueba que viene por defecto en el código y, por último, la opción de “Ejecuciones”, en donde se tendrá la posibilidad de modificar los valores de las 5 colas.

En el “Mathematica” se trabajará con conceptos de Sistemas de Discos y del Modelado Analítico con Relación al Rendimiento que se fusionan para poder desarrollar el análisis del rendimiento del disco de una petición a la vez.

Utilizando teoría de Colas, lo que pudimos observar es que permite evaluar el comportamiento esperado de un subsistema de disco de una petición a la vez cuando es sometido a distintas cargas de trabajo, es decir a conjuntos de peticiones de operaciones de accesos a los discos con grandes cantidades de trabajo distintas a ser atendidas.

Para el presente trabajo se realizaron dos casos de estudio diferentes.

Caso 1 el subsistema de disco solo puede dar servicio a una petición a la vez. Los datos se introducen por teclado, y el número de peticiones pendientes.

Colas1pn[20, 10, 3]

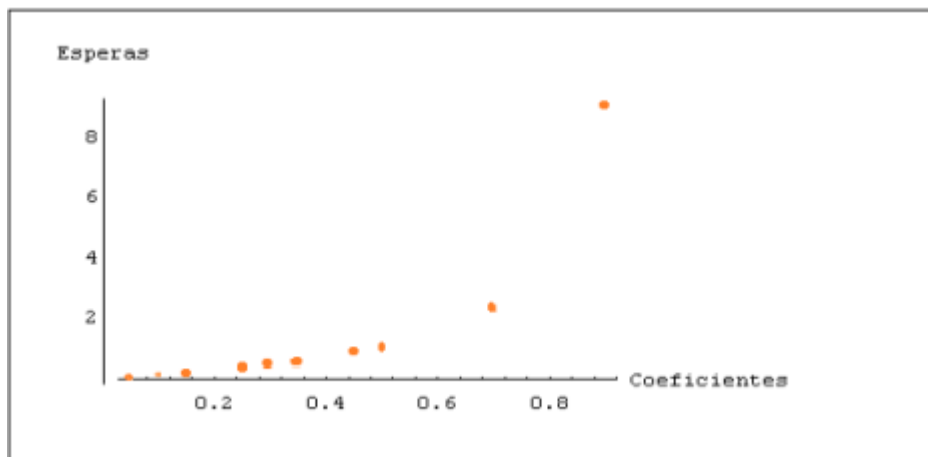
```
Análisis del rendimiento de un
subsistema de disco.
Resultados del Caso 1:
El subsistema de disco solo
puede dar servicio a una
petición a la vez.
Los valores de mu, lambda y el
coeficiente son los siguientes:
{10., 1., 0.1}
La cola no crecerá
indefinidamente debido a que
Mu es mayor que Lambda.
Las probabilidades de tener
0,1,2,3,4,...peticiones
pendientes son las siguientes:
{{0.9, 0.09, 0.009, 0.0009}}
El promedio de peticiones
pendientes es el siguiente:
0.111111
*****
```

Los resultados detallados de las ejecuciones se muestran paso a paso en pantalla y pueden ser grabados en el mismo archivo de datos y ejecuciones.

```
*****
***** Resumen final *****
*****
Lista de coeficientes lambda/mu:
{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,
0.45}
Promedio de peticiones
pendientes para cada coeficiente:
{0.111111, 0.428571, 1., 2.33333, 9., 0.0526316,
0.176471, 0.333333, 0.538462, 0.818182}
Pares (coeficientes, promedio):
{(0.1, 0.111111), (0.3, 0.428571), (0.5, 1.),
(0.7, 2.33333), (0.9, 9.), (0.05, 0.0526316),
(0.15, 0.176471), (0.25, 0.333333),
(0.35, 0.538462), (0.45, 0.818182)}
Gráfico de promedio de peticiones
pendientes para cada coeficiente y
Análisis de regresión lineal:
```

La utilización de mathematica para la resolución del problema planteado ha resultado muy satisfactoria, destacándose las facilidades y potencia del producto.

La modalidad implementada de mostrar los resultados paso a paso por pantalla permite observar el comportamiento del algoritmo y facilita la comprensión de su funcionamiento.



En el grafico se puede observar que a medida que van ingresando las peticiones la curva de espera incrementa bruscamente.

Conclusiones (Caso 1)

En el sistema de un solo servidor, si una petición que llega encuentra ocupado el dispositivo de disco, debe esperar.

En el sistema de un solo servidor:

- A medida que, tiende a la probabilidad que el sistema se encuentre ocioso decrece rápidamente: las peticiones que llegan esperan.
- El numero promedio de peticiones pendientes crece con rapidez

Caso 2 - Análisis del rendimiento de un subsistema de disco de **varias peticiones a la vez**

```

s2pn[20, 10, 3]
: [font
    rendimiento de un
    subsistema de disco.
    Resultados del Caso 2:
    El subsistema de disco
    puede dar servicio a varias
    peticiones a la vez.
    Los valores de mu, lambda y el
    coeficiente son los siguientes:
    (10., 1., 0.1)
    La cola no crecerá
    indefinidamente debido a que
    Mu es mayor que Lambda.
    Las probabilidades de tener
    0,1,2,3,4,...peticiones
    pendientes son las siguientes:
    ((0.904837, 0.0904837, 0.00452419, 0.000150806))
    El promedio de peticiones
    pendientes es el siguiente:
    0.1
    *****

    *****
    ***** Resumen final *****
    *****
    Lista de coeficientes lambda/mu:
    (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,

    0.45)
    Promedio de peticiones
    pendientes para cada coeficiente:
    (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,

    0.45)
    Pares (coeficientes,promedio):
    ((0.1, 0.1), (0.3, 0.3), (0.5, 0.5), (0.7, 0.7),

    (0.9, 0.9), (0.05, 0.05), (0.15, 0.15),

    (0.25, 0.25), (0.35, 0.35), (0.45, 0.45))
    Gráfico de promedio de peticiones
    pendientes para cada coeficiente y
    Análisis de regresión lineal:
    :[font = pos

ive; formatted; output
a que la co<<52>>e Lambda.]
    returned to top level.
:[font = output; inactive; formatted; output; endG
    debe ser Mu mayor que Lambda.]
:[font = input; startGroup; nowordwrap; ]

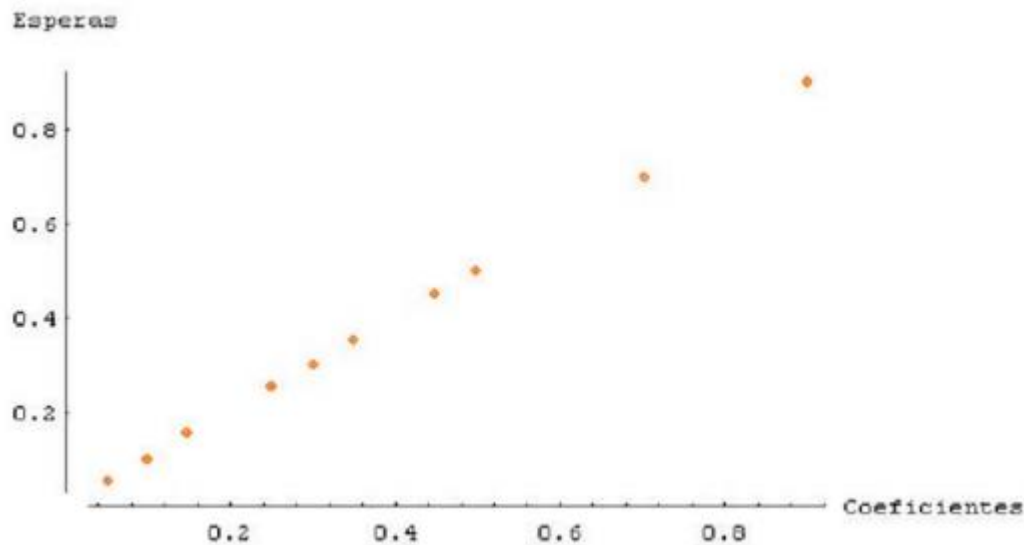
Colas2pn[10
ed; output; nowordwra
<52>>e Lambda.]
    returned to top level.
:[font = output; inactive; formatted; output; endGroup; noword
Mu mayor que Lambda.]
^*) Sound      Output Error
Err

```

Sobre el error arrojado en la captura que se encuentra arriba se puede observar que mu debe ser mayor a lambda para que la longitud de la cola de peticiones no crezca indefinidamente.

Referencias:

- μ Tasa promedio de servicio para un servidor.
- λ Tasa promedio de llegadas de clientes al sistema de colas.



El estudio de las simulaciones efectuadas con el algoritmo señalado permite evaluar el comportamiento esperado de un subsistema de disco de varias peticiones a la vez cuando es sometido a distintas cargas de trabajo, es decir a conjuntos de peticiones de operaciones de acceso a los discos que configuran cantidades de trabajo distintas a ser atendidas.

La posibilidad de atender varias peticiones en paralelo requiere que el subsistema de disco disponga de un número elevado de brazos de acceso que además sean independientes en sus movimientos, de tal manera que cada uno de ellos pueda atender a una petición.

Conclusión General

En el sistema de servidores infinitos, las peticiones que llegan siempre al servicio de inmediato.

Los resultados obtenidos, como era de esperarse, las previsiones teóricas en cuanto a las diferencias en tiempo en cola de espera en disco de las distintas peticiones, según las distintas cargas de trabajo simuladas.

El resultado paso a paso por pantalla permite observar el comportamiento del algoritmo y facilita la comprensión de su funcionamiento, se observa que, en todos los casos, la forma de la curva de los gráficos obtenidos es similar, apreciándose un buen ajuste de los valores obtenidos a una recta.

Asimismo, se observa un leve impacto en los tiempos de espera ante incrementos de la carga de trabajo, obteniéndose que el número promedio de peticiones pendientes tiende a 1.

Laboratorio N°4 - Optimización de operaciones de búsqueda en discos con redes neuronales

Para el desarrollo del presente laboratorio, se busca programar un paquete en Mathematica que implemente los principales algoritmos de búsqueda y genere archivos para el entrenamiento y testeo de redes neuronales. Para ello, sumado al software antes mencionado, se utilizaron software específico de redes neuronales artificiales (Nndt, Nnmodel, Qnet)

Al efectuar operaciones de acceso a disco, se considera como componentes del tiempo de acceso a disco el tiempo de búsqueda (movimiento del mecanismo de acceso que contiene el cabezal de lectura / escritura hasta posicionarse en el cilindro que contiene a la pista que aloja al registro que se debe acceder), el tiempo de demora rotacional o latencia (Tiempo que demora la rotación del disco hasta que el registro que se pretende acceder queda bajo el cabezal de lectura / escritura, previamente posicionado en el cilindro que aloja a la pista correcta) y el tiempo de transferencia de la información.

Cabe destacar que de los tres tiempos mencionados, el tiempo de búsqueda generalmente es el mayor en la generalidad de los dispositivos de disco, a aproximarlos al tiempo de demora rotacional o latencia.

Una forma de mejorar los tiempos de acceso al disco y, por lo tanto, el rendimiento de los procesos, es optimizar los algoritmos de búsqueda. Cuando hay múltiples solicitudes de acceso al disco, el sistema operativo las coloca en una cola y las procesa siguiendo un algoritmo de planificación específico. Este algoritmo determina el orden en que se atenderán las distintas solicitudes en cola, buscando la secuencia más eficiente para gestionar los accesos al disco.

Los sistemas operativos podrían, para cada conjunto de solicitudes de acceso al disco, elegir el algoritmo más adecuado que minimice los movimientos del disco. Sin embargo, suelen utilizar un solo algoritmo para todas las solicitudes, sin considerar cuál es el óptimo en cada caso. Una posible solución sería implementar una Red Neuronal Artificial en el sistema operativo o en los controladores de disco, que, con el objetivo de reducir al mínimo los movimientos del mecanismo de acceso, seleccione automáticamente el mejor algoritmo de búsqueda para cada conjunto de solicitudes.

Habiendo hecho una breve introducción, ahora procedemos con el desarrollo en sí del programa.

En primer lugar, las etapas que se llevaron a cabo en el desarrollo del programa son las siguientes:

1. Desarrollo del paquete de Mathematica para generar los archivos de entrenamiento y testeo de las distintas redes.
2. Estudio y evaluación con la herramienta Nndt.
3. Estudio y evaluación con la herramienta Nnmodel.
4. Estudio y evaluación con la herramienta Qnet.
5. Análisis de los resultados y emisión de las conclusiones.

Programa realizado

El paquete de Mathematica desarrollado, contenido en el archivo *Colas3pn.m*, presenta las siguientes características:

Puede ejecutarse a través del archivo *Colas3en.ma*, que toma como entrada varios datos, entre ellos:

- El número de cilindros del disco que se desea simular.
- La cantidad total de solicitudes que se evaluarán en cada ciclo, incluyendo el número máximo de peticiones que se pueden encolar para luego ser atendidas por algún algoritmo de búsqueda.
- La cantidad de ciclos a evaluar, lo cual determina la cantidad de registros que tendrá el archivo de salida generado.

Las solicitudes de acceso a pistas del disco se representan por el número de cilindro de cada pista, y tanto estas peticiones como la posición inicial se generan aleatoriamente por el paquete. El archivo resultante tendrá un tamaño variable, dependiendo de los datos de entrada suministrados al paquete. Además, el número de cilindros y de peticiones por ciclo deben coincidir para que el archivo sea uniforme y pueda utilizarse correctamente en el entrenamiento y prueba de redes neuronales.

(* Referencias y aclaraciones:

cildisc: Total de cilindros en el disco.

peticalea: Lista de cilindros involucrados
en las peticiones, según el orden
de llegada de las mismas.

totpetic: Total máximo de peticiones en
una lista de peticiones.

posinit: Posición inicial del mecanismo de acceso.

numpetic: Número de listas de peticiones.

tfcfs: Total de cilindros recorridos por
el mecanismo de acceso según
planificación FCFS.

tssf: Total de cilindros recorridos por
el mecanismo de acceso según
planificación SSF.

tscan: Total de cilindros recorridos por
el mecanismo de acceso según
planificación SCAN. *)

BeginPackage["Colas3pn"]

```
Colas3pn::usage=  
"Colas3pn[cildisc,totpetic,numpetic] nn  
Cálculo del número de cilindros del disco nn  
recorridos por el mecanismo de acceso en las nn  
operaciones de búsqueda de los cilindros nn  
requeridos según las peticiones de entrada / nn  
salida que precisan los procesos; generación nn
```

Ejecución y Datos

Los resultados detallados de cada ejecución se muestran en pantalla paso a paso y se pueden guardar en el mismo archivo de datos y ejecuciones, que en este caso es *Colas3en.ma*. Además, los datos resumidos, necesarios para el entrenamiento y prueba de las redes neuronales, se almacenan en el archivo *Colas3fn.txt*, tal como se indicó anteriormente.

El archivo generado (*Colas3fn.txt*) tiene la siguiente estructura:

1. Número del cilindro que corresponde a la posición inicial del mecanismo de acceso.
2. Lista de peticiones atendidas en un ciclo, representadas por el número del cilindro en el que se encuentra cada pista a la que se accederá. La lista de peticiones cambia en cada ciclo y se genera de manera aleatoria, incluyendo tanto cilindros adyacentes como saltos de cilindro.
3. Calificación obtenida para cada método de búsqueda:
 - **FCFS** (First-Come, First-Served), donde 0 indica no seleccionado y 1 indica seleccionado.
 - **SSF** (Shortest Seek First), donde 0 indica no seleccionado y 1 indica seleccionado.
 - **SCAN**, donde 0 indica no seleccionado y 1 indica seleccionado.

Dado que el archivo *Colas3fn.txt* puede contener caracteres como llaves {}, que pueden interferir con el uso en herramientas de redes neuronales, se ha creado una versión alternativa sin estos caracteres para facilitar su procesamiento. Este archivo se denomina *Colas3fn.dat*, y su configuración consta de seis neuronas de entrada y tres de salida en todos los casos.

Ejemplo de ejecución

Cálculo del número de cilindros del disco recorridos por el mecanismo de acceso en las operaciones de búsqueda de los cilindros requeridos según las peticiones de entrada / salida que precisan los procesos; generación del archivo de resultados correspondiente.

Colocar los valores para cildisc, totpetic y numpetic.

Colas3pn[40,5,100]

Se sugiere que numpetic sea al menos 30 veces mayor que totpetic.

Cálculo de movimientos del mecanismo de acceso según tres algoritmos de búsqueda.

Los valores de cildisc, totpetic y numpetic son los siguientes:

{40, 5, 1}

La posición inicial del mecanismo de acceso es la siguiente:

23

La lista aleatoria de peticiones es la siguiente:

{16, 13, 9, 31, 39}

El número de movimientos del mecanismo de acceso sería el siguiente para FCFS, SSF y SCAN:

{44, 44, 46}

El algoritmo más eficiente es:

FCFS

Imagen del registro grabado:

{23, {16, 13, 9, 31, 39}, {44, 44, 46}, 1, 0, 0}

<<Examples`Colas3pn`

? Colas3pn

Colas3pn[cildisc,totpetic,numpetic]

Cálculo del número de cilindros del disco recorridos por el mecanismo de acceso en las operaciones de búsqueda de los cilindros requeridos según las peticiones de entrada / salida que precisan los procesos; generación del archivo de resultados correspondiente.

Colocar los valores para cildisc, totpetic y numpetic.

Colas3pn[40, 5, 100]

Se sugiere que numpetic sea al menos 30 veces mayor que totpetic.

Cálculo de movimientos del mecanismo de acceso según tres algoritmos de búsqueda.

Los valores de cildisc, totpetic y numpetic son los siguientes:

{40, 5, 1}

La posición inicial del mecanismo de acceso es la siguiente:

40

La lista aleatoria de peticiones es la siguiente:

{24, 8, 20, 17, 20}

El número de movimientos del mecanismo de acceso sería el siguiente para FCFS, SSF y SCAN:

{50, 32, 32}

El algoritmo más eficiente es:

SSF

Imagen del registro grabado:

{40, {24, 8, 20, 17, 20}, {50, 32, 32}, 0, 1, 0}

Software RNA usado

El software de Redes Neuronales Artificiales (RNA) se basa en un paradigma clave de la inteligencia artificial, en el cual se utiliza una estructura computacional formada por una gran cantidad de pequeños elementos procesadores interconectados, conocidos como **neuronas**, que trabajan de manera paralela. Esta estructura permite modelar problemas complejos mediante el procesamiento distribuido de información.

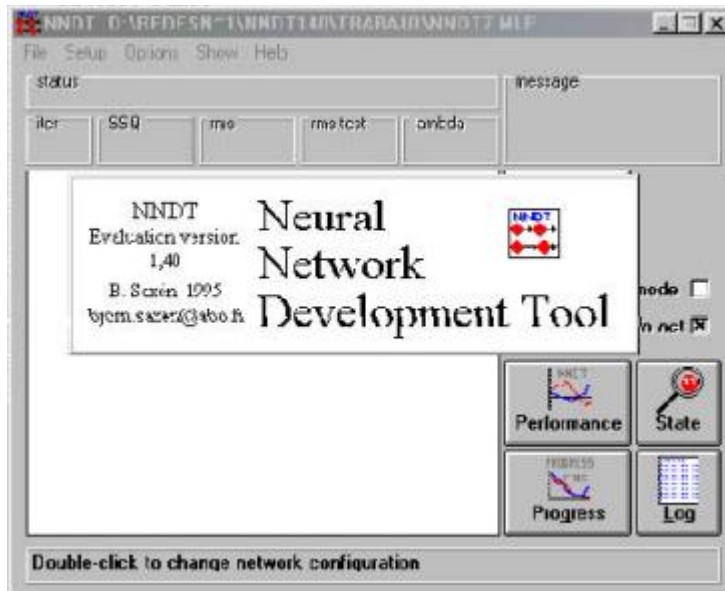
Las RNA están organizadas en múltiples capas de neuronas, interconectadas por conexiones con pesos ajustables. Cada neurona realiza cálculos sencillos en función de la información que recibe de las neuronas vecinas. A través de un proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones se ajustan automáticamente para que la red sea capaz de reconocer patrones y resolver problemas específicos. Este ajuste continuo permite que la red "aprenda" a reproducir patrones representativos del problema que se le ha planteado.

NNDT (Herramienta de desarrollo de redes neuronales)

NNDT (Herramienta de Desarrollo de Redes Neuronales) es un software diseñado para facilitar el proceso de entrenamiento de redes neuronales artificiales. Para su funcionamiento, requiere un conjunto de señales de entrada junto con sus respectivas salidas, las cuales se almacenan en un archivo conocido como archivo de patrones.

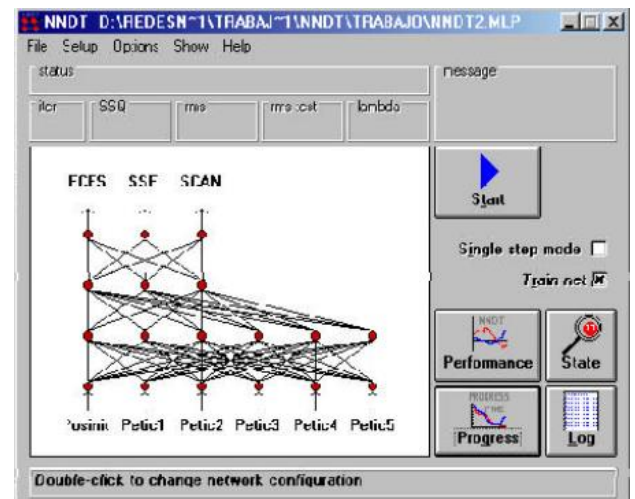
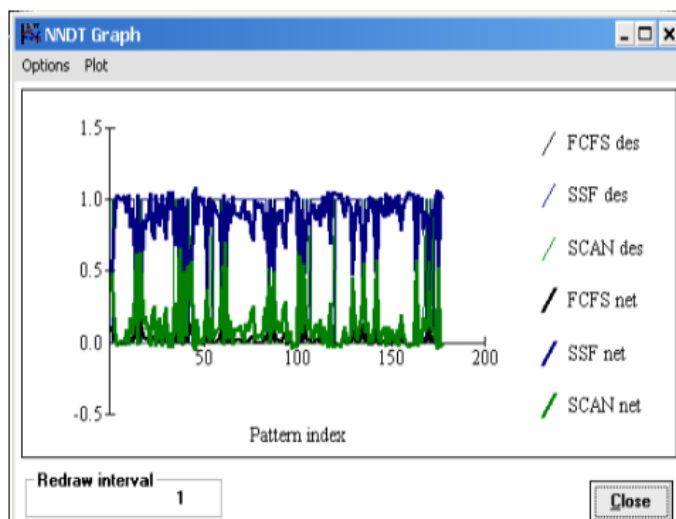
Este archivo es el único que el usuario debe proporcionar. Además, de manera opcional, el usuario puede definir ciertos parámetros, como las columnas del archivo de patrones, el tamaño y la configuración de la red, los cuales pueden ser guardados en un archivo denominado archivo de configuración.

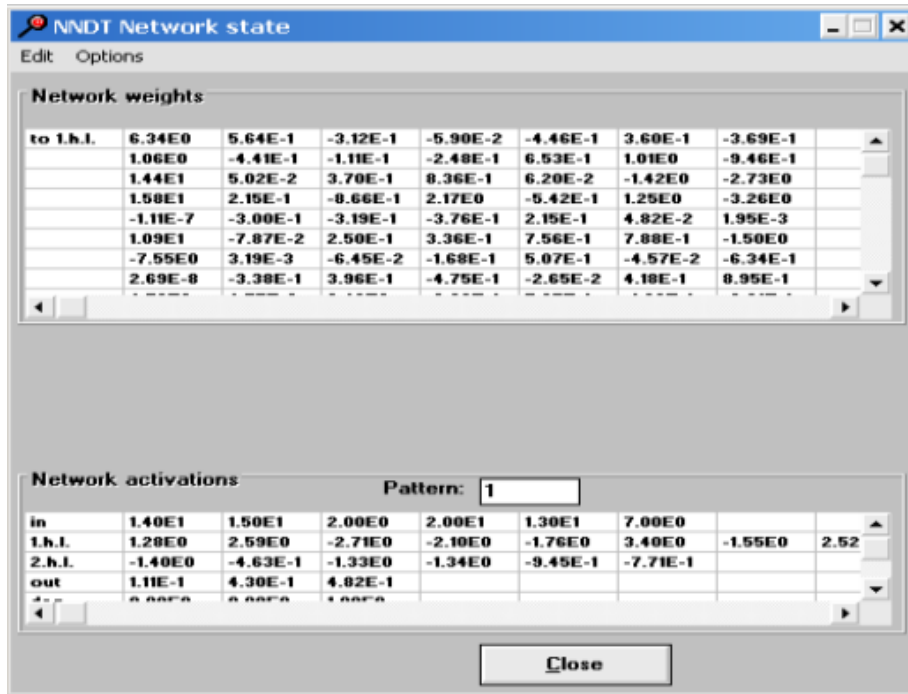
Interfaz del programa NNDT



Secuencia de ejecución (ejemplos)

Según 5 peticiones, con los 3 algoritmos de búsqueda





The screenshot shows the 'NNMT Network state' window. It has a title bar with a red icon and standard window controls. Below the title bar are 'Edit' and 'Options' menus. The main content is divided into two sections: 'Network weights' and 'Network activations'.

Network weights

to h.l.	6.34E0	5.64E-1	-3.12E-1	-5.90E-2	-4.46E-1	3.60E-1	-3.69E-1	
	1.06E0	-4.41E-1	-1.11E-1	-2.48E-1	6.53E-1	1.01E0	-9.46E-1	
	1.44E1	5.02E-2	3.70E-1	8.36E-1	6.20E-2	-1.42E0	-2.73E0	
	1.58E1	2.15E-1	-8.66E-1	2.17E0	-5.42E-1	1.25E0	-3.26E0	
	-1.11E-7	-3.00E-1	-3.19E-1	-3.76E-1	2.15E-1	4.82E-2	1.95E-3	
	1.09E1	-7.87E-2	2.50E-1	3.36E-1	7.56E-1	7.88E-1	-1.50E0	
	-7.55E0	3.19E-3	-6.45E-2	-1.68E-1	5.07E-1	-4.57E-2	-6.34E-1	
	2.69E-8	-3.38E-1	3.96E-1	-4.75E-1	-2.65E-2	4.18E-1	8.95E-1	

Network activations

Pattern:

in	1.40E1	1.50E1	2.00E0	2.00E1	1.30E1	7.00E0		
h.l.	1.20E0	2.59E0	-2.71E0	-2.10E0	-1.76E0	3.40E0	-1.55E0	2.52
h.l.	-1.40E0	-4.63E-1	-1.33E0	-1.34E0	-9.45E-1	-7.71E-1		
out	1.11E-1	4.30E-1	4.82E-1					
4	8.88E0	8.88E0	1.88E0					

Close

Herramienta NNMODEL

NNMODEL es una herramienta destinada al modelado de procesos de datos, análisis de estadísticas de experimentos o bases de datos históricas. Permite realizar búsquedas que van desde relaciones lineales simples hasta complejas relaciones no lineales en datos empíricos.

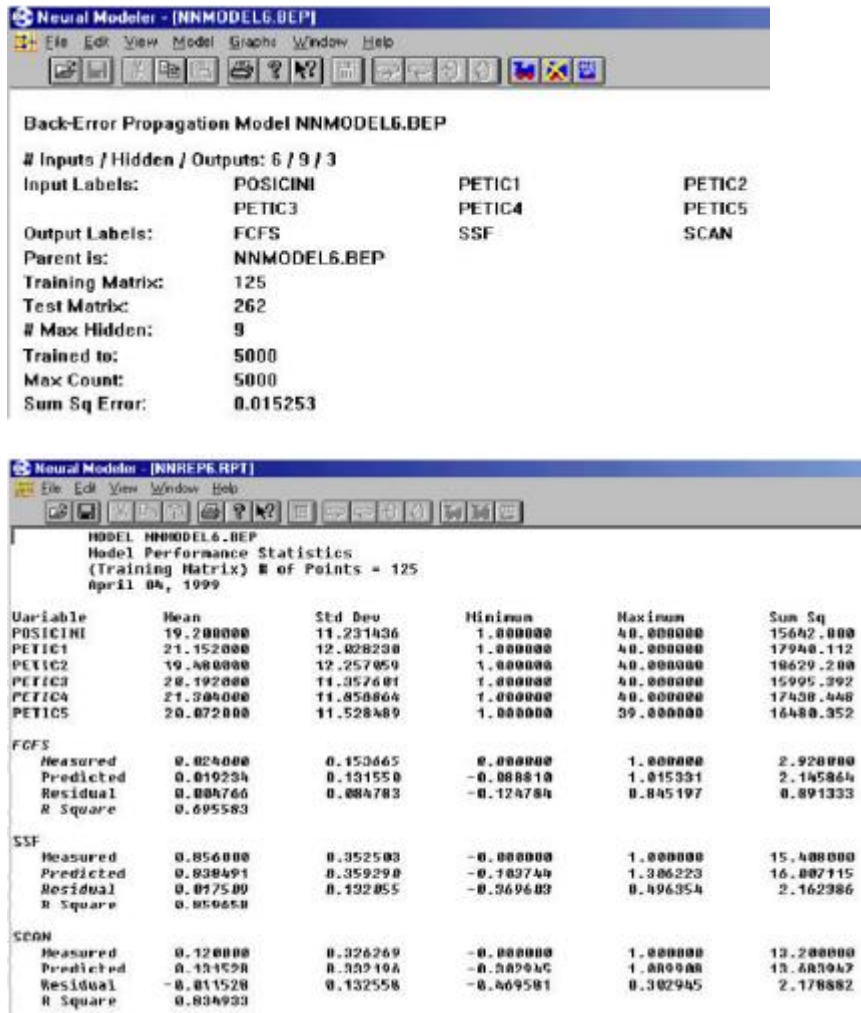
Es una herramienta fácil de usar, ya que genera automáticamente modelos matemáticos a partir de los datos proporcionados por el usuario, permitiendo también la creación rápida y sencilla de modelos prototipo.

Está diseñada para aprovechar al máximo las técnicas de modelado de potentes redes neuronales, sin que el usuario tenga que aprender a manejar un paquete de software complejo.

Entre sus principales funciones se incluyen:

- **Diseño de experimentos estáticos:** permite crear una matriz de datos basada en un experimento diseñado estáticamente.
- **Ingreso de datos:** soporta tres métodos para introducir los datos: por teclado, archivo o portapapeles.

Ejemplo de interfaz NNMODEL

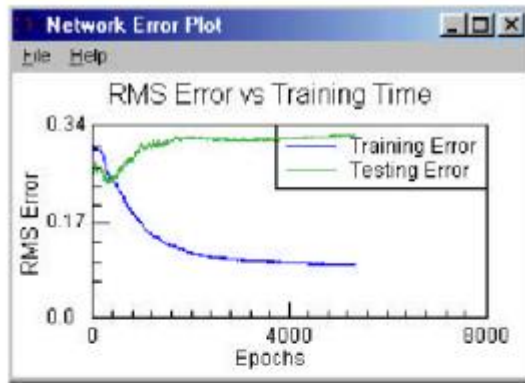


Qnet

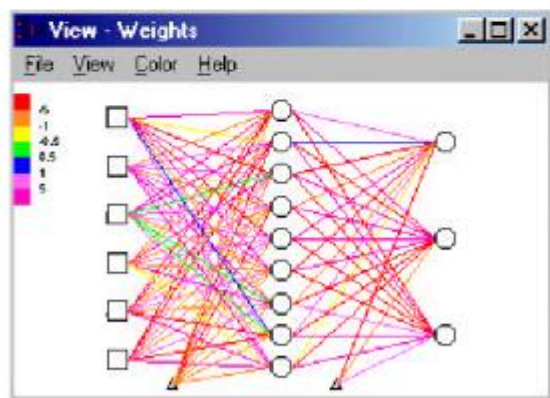
Qnet es un potente simulador de redes neuronales artificiales, que se destaca por su facilidad de uso. Implementa diversos algoritmos para entrenar redes neuronales estándar de tipo feed-forward, todo en un entorno gráfico accesible.

La versión shareware difiere de la registrada en cuanto al número de neuronas permitidas en las capas ocultas y la cantidad de patrones que se pueden incluir en los archivos de datos de entrenamiento.

Ejemplo de interfaz de Qnet



Figura~19.9: Ejemplo de pantalla Qnet.



Figura~19.10: Ejemplo de pantalla Qnet.

Los resultados obtenidos confirman, como se esperaba, las previsiones teóricas sobre las diferencias entre los distintos algoritmos de búsqueda en cuanto al número de movimientos del mecanismo de acceso necesarios para procesar las mismas solicitudes.

La opción de mostrar los resultados paso a paso en pantalla permite observar el comportamiento de los algoritmos, lo que facilita la comprensión de su funcionamiento.

Caso de estudio

Prueba N°	Con...guración de Red	N° de Neuronas Ocultas	Archivo del Modelo	Reporte de Errores	Reporte de Salida
1	6:9:6:3	15	Qnet1.net	Qnet1.err	Qnet1.out
2	6:6:3:3	9	Qnet2.net	Qnet2.err	Qnet2.out
3	6:4:2:3	6	Qnet3.net	Qnet3.err	Qnet3.out
4	06:03:03	3	Qnet4.net	Qnet4.err	Qnet4.out
5	06:05:03	5	Qnet5.net	Qnet5.err	Qnet5.out
6	6:5:4:3	9	Qnet6.net	Qnet6.err	Qnet6.out
7	06:04:03	4	Qnet7.net	Qnet7.err	Qnet7.out

Prueba N°	Datos de Entrenamiento	Datos de Test	N° de Reg. de Entrenamiento	N° de Reg. de Test	N° de Iteraciones
1	Colas3fn.txt	Random	337	50	10000
2	Colas3fn.txt	Random	287	100	5000
3	Colas3fn.txt	Random	237	150	5000
4	Colas3fn.txt	Fin	337	50	10000
5	Colas3fn.txt	Fin	337	50	10000
6	Colas3fn.txt	Random	317	70	10000
7	Colas3fn.txt	Random	317	70	10000
Promedios			310	77	8571

Se podría afirmar que el error mínimo obtenido es razonablemente aceptable.

En las pruebas adicionales realizadas al modificar otros parámetros, como la tasa de aprendizaje (learn rate) y el momentum, no se han observado variaciones significativas en comparación con los errores indicados en el archivo mencionado.

Resumen del estudio y evaluación:

La comparación de los casos en los que se obtuvo el menor error para cada herramienta analizada se presenta en la tabla, de la cual se puede concluir que, para los datos analizados, las configuraciones de red utilizadas, las herramientas consideradas y los parámetros empleados, el menor error corresponde a la herramienta Nn-model.

Además, se puede concluir que la implementación de tecnología de redes neuronales artificiales (RNA) en el firmware de los controladores de operaciones de entrada/salida permitiría seleccionar rápidamente, y a un nivel muy bajo, el algoritmo de planificación de búsqueda en disco más adecuado para cada conjunto de peticiones pendientes en un momento dado. Esto se lograría sin la intervención del sistema operativo para ejecutar el algoritmo de planificación por software, lo que permitiría que la RNA aplicara el algoritmo más adecuado en lugar de usar siempre el mismo algoritmo a nivel del sistema operativo, como ocurre con frecuencia, además de liberar ciclos de CPU.

Conclusiones

La utilización de Mathematica para la resolución del problema planteado ha sido muy satisfactoria, destacándose tanto las facilidades como la potencia de la herramienta. Se pudieron observar las ventajas de las redes neuronales artificiales (RNA), tales como el aprendizaje adaptativo, la autoorganización, la tolerancia a fallos, y la capacidad de operación en tiempo real.

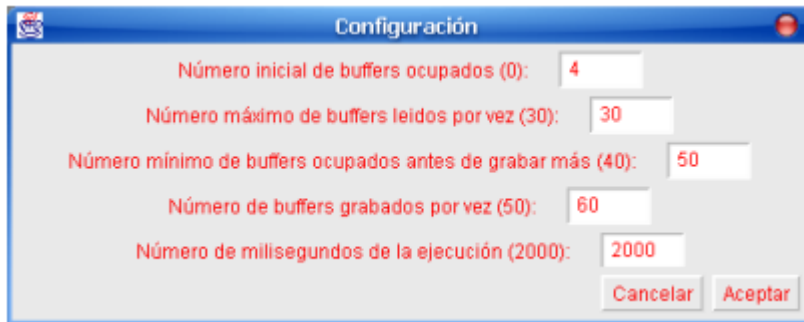
Además, se pudo apreciar la amplia variedad de ámbitos en los que se pueden aplicar estas tecnologías. También se destacaron los distintos reportes estadísticos y visuales generados, los cuales facilitaron la interpretación de los resultados.

Laboratorio N°5 – Concurrencia e Hilos con Java

Para el presente laboratorio, ejecutamos una simulación con un programa desarrollado en Java que implementa el problema de procesos productores y consumidores, donde los productores generan datos y los consumidores los leen, y se simula la concurrencia en un sistema operativo.

El programa genera un archivo de seguimiento que permite analizar el desarrollo de la ejecución concurrente de los hilos y la sincronización de los mismos.

Simulaciones:



#####

Inicio de la ejecución concurrente con hilos.
Los datos de configuración son los siguientes:
Número inicial de buffers ocupados: 4.
Número máximo de buffers leídos por vez: 30.
Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más: 50.
Número de buffers grabados por vez: 60.
Número de milisegundos de la ejecución: 2000.

#####

#####

Quedan 0 unidades. El Consumidor 1 ha leído 4 unidades.
Quedan 60 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 42 unidades. El Consumidor 1 ha leído 18 unidades.
Quedan 102 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 74 unidades. El Consumidor 1 ha leído 28 unidades.
Quedan 67 unidades. El Consumidor 1 ha leído 7 unidades.
Quedan 42 unidades. El Consumidor 1 ha leído 25 unidades.
Quedan 102 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 92 unidades. El Consumidor 1 ha leído 10 unidades.
Quedan 67 unidades. El Consumidor 2 ha leído 25 unidades.
Quedan 44 unidades. El Consumidor 3 ha leído 23 unidades.
Quedan 104 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 104 unidades. El Consumidor 3 ha leído 0 unidades.
Quedan 80 unidades. El Consumidor 3 ha leído 24 unidades.
Quedan 62 unidades. El Consumidor 3 ha leído 18 unidades.
Quedan 36 unidades. El Consumidor 3 ha leído 26 unidades.
Quedan 96 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 75 unidades. El Consumidor 1 ha leído 21 unidades.
Quedan 56 unidades. El Consumidor 1 ha leído 19 unidades.
Quedan 41 unidades. El Consumidor 1 ha leído 15 unidades.
Quedan 101 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 95 unidades. El Consumidor 2 ha leído 6 unidades.
Quedan 92 unidades. El Consumidor 1 ha leído 3 unidades.
Quedan 67 unidades. El Consumidor 3 ha leído 25 unidades.
Quedan 62 unidades. El Consumidor 3 ha leído 5 unidades.
Quedan 56 unidades. El Consumidor 3 ha leído 6 unidades.
Quedan 38 unidades. El Consumidor 3 ha leído 18 unidades.
Quedan 98 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 93 unidades. El Consumidor 3 ha leído 5 unidades.

Configuración

Número inicial de buffers ocupados (0): 4

Número máximo de buffers leídos por vez (30): 50

Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más (40): 40

Número de buffers grabados por vez (50): 60

Número de milisegundos de la ejecución (2000): 1400

Cancelar Aceptar

Inicio de la ejecución concurrente con hilos.

Los datos de configuración son los siguientes:

Número inicial de buffers ocupados: 4.

Número máximo de buffers leídos por vez: 50.

Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más: 40.

Número de buffers grabados por vez: 60.

Número de milisegundos de la ejecución: 1400.

Quedan 0 unidades. El Consumidor 1 ha leído 4 unidades.
 Quedan 60 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leído 11 unidades.
 Quedan 29 unidades. El Consumidor 1 ha leído 20 unidades.
 Quedan 89 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leído 40 unidades.
 Quedan 1 unidades. El Consumidor 1 ha leído 48 unidades.
 Quedan 61 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 34 unidades. El Consumidor 1 ha leído 27 unidades.
 Quedan 94 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 88 unidades. El Consumidor 2 ha leído 6 unidades.
 Quedan 54 unidades. El Consumidor 1 ha leído 34 unidades.
 Quedan 6 unidades. El Consumidor 3 ha leído 48 unidades.
 Quedan 66 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 26 unidades. El Consumidor 3 ha leído 40 unidades.
 Quedan 86 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 81 unidades. El Consumidor 1 ha leído 5 unidades.
 Quedan 59 unidades. El Consumidor 1 ha leído 22 unidades.
 Quedan 25 unidades. El Consumidor 1 ha leído 34 unidades.
 Quedan 85 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 40 unidades. El Consumidor 2 ha leído 45 unidades.
 Quedan 100 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 59 unidades. El Consumidor 1 ha leído 41 unidades.
 Quedan 54 unidades. El Consumidor 1 ha leído 5 unidades.
 Quedan 24 unidades. El Consumidor 1 ha leído 30 unidades.
 Quedan 84 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leído 35 unidades.
 Quedan 40 unidades. El Consumidor 2 ha leído 9 unidades.
 Quedan 100 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 81 unidades. El Consumidor 3 ha leído 19 unidades.
 Quedan 62 unidades. El Consumidor 3 ha leído 19 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 3 ha leído 13 unidades.

Configuración

Número inicial de buffers ocupados (0): 7

Número máximo de buffers leídos por vez (30): 50

Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más (40): 40

Número de buffers grabados por vez (50): 60

Número de milisegundos de la ejecución (2000): 1400

Cancelar Aceptar

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inicio de la ejecución concurrente con hilos.
Los datos de configuración son los siguientes:
Número inicial de buffers ocupados: 7.
Número máximo de buffers leídos por vez: 50.
Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más: 40.
Número de buffers grabados por vez: 60.
Número de milisegundos de la ejecución: 1400.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Quedan 0 unidades. El Consumidor 1 ha leído 4 unidades.
 Quedan 60 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leído 11 unidades.
 Quedan 29 unidades. El Consumidor 1 ha leído 20 unidades.
 Quedan 89 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leído 40 unidades.
 Quedan 1 unidades. El Consumidor 1 ha leído 48 unidades.
 Quedan 61 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 34 unidades. El Consumidor 1 ha leído 27 unidades.
 Quedan 94 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 88 unidades. El Consumidor 2 ha leído 6 unidades.
 Quedan 54 unidades. El Consumidor 1 ha leído 34 unidades.
 Quedan 6 unidades. El Consumidor 3 ha leído 48 unidades.
 Quedan 66 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 26 unidades. El Consumidor 3 ha leído 40 unidades.
 Quedan 86 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 81 unidades. El Consumidor 1 ha leído 5 unidades.
 Quedan 59 unidades. El Consumidor 1 ha leído 22 unidades.
 Quedan 25 unidades. El Consumidor 1 ha leído 34 unidades.
 Quedan 85 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 40 unidades. El Consumidor 2 ha leído 45 unidades.
 Quedan 100 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 59 unidades. El Consumidor 1 ha leído 41 unidades.
 Quedan 54 unidades. El Consumidor 1 ha leído 5 unidades.
 Quedan 24 unidades. El Consumidor 1 ha leído 30 unidades.
 Quedan 84 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
 Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leído 35 unidades.
 Quedan 40 unidades. El Consumidor 2 ha leído 9 unidades.

Conclusiones

La simulación permite observar la concurrencia en los hilos que se ejecutan de forma simultánea ya que mientras los consumidores consumen datos los productores se encuentran generándolos. Java se utilizó para este problema de simular la concurrencia ya que se ejecuta en una máquina virtual y es posible hacer la simulación sin necesitar varios procesadores.

Laboratorio N°6 – Anomalía de Belady con Matlab

En este laboratorio, se permiten simular requerimientos de paginación para secuencias grandes, ya sea de cientos o miles de requerimientos, como así también para grupos muy números de celdas de páginas, lo que nos acerca a situaciones reales.

Datos y Ejecuciones:

Los resultados detallados de las ejecuciones se muestran paso a paso en pantalla y son grabados en el archivo de datos y ejecuciones, que en el caso de este programa se graban en el archivo denominado Anomalia.txt, que es un archivo con los registros de longitud variable, cuyos datos formateados, para algunas ejecuciones tomadas como referencia, se encuentran en el archivo Anomalia.dat. -

Especificaciones del programa:

% n: Número de celdas de página en la memoria real.

% M: Vector de celdas de página en la memoria real.

% R: Matriz de requerimientos de páginas por testeo.

% T: Vector de requerimientos de páginas para un testeo.

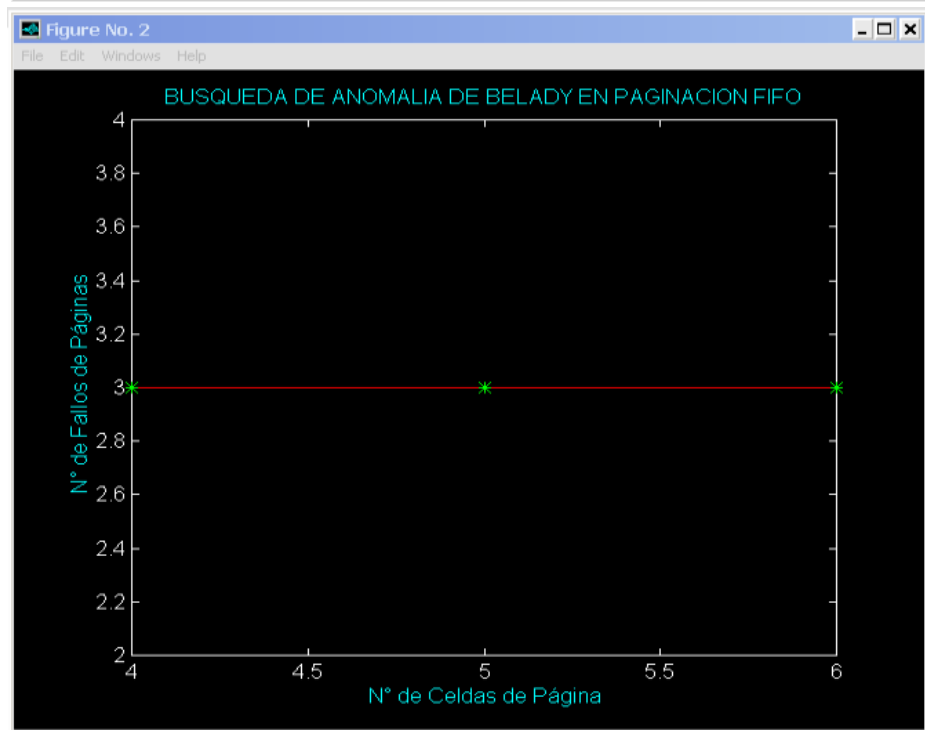
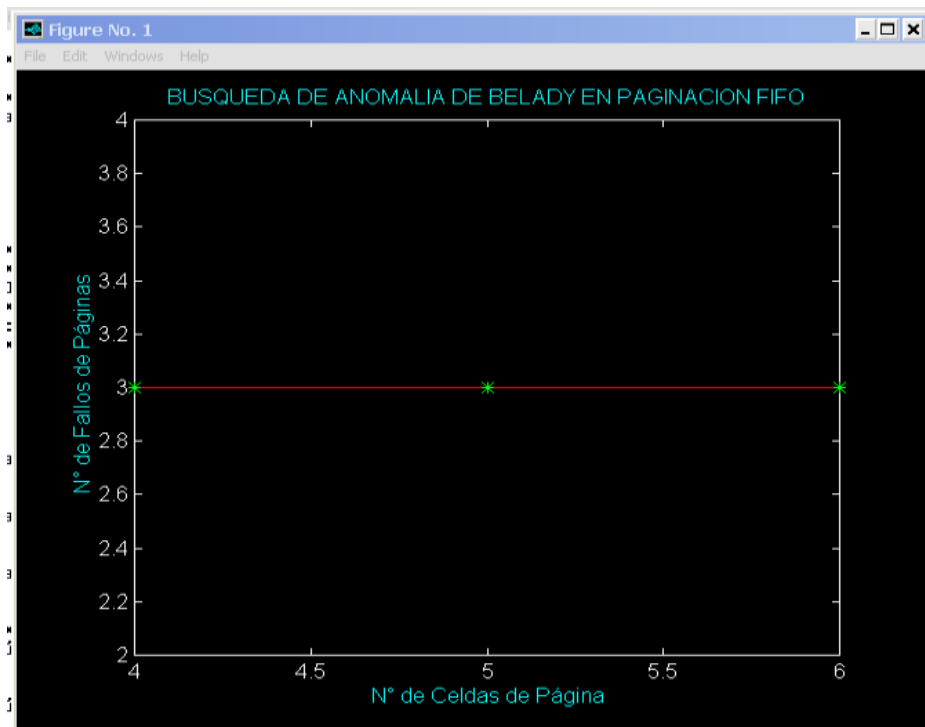
% fallos: número de fallos de página.

Primera simulación:

Cantidad de celdas = 5

Número de elementos del vector = 3

Número de prueba = 2



Segunda Simulación

Cantidad de celdas = 20

Número de elementos del vector = 8

Número de prueba = 3

```

Testeo de la posible Anomalia de Belady para una secuencia aleatoria de
requerimientos de páginas en un sistema de paginación FIFO.
*****

Para indicar el número de celdas de página en la memoria real tipee "n = N°ent;",
donde "N°ent" es un número entero positivo.
Luego tipee "return".

K>> n = 20; return
Para generar aleatoriamente la matriz de requerimientos de páginas tipee "R = rand(N°elem,N°test);",
donde "N°elem" es el número de elementos del vector de requerimientos de páginas y
"N°test" es el número de testeos que se harán.
Luego tipee "return".

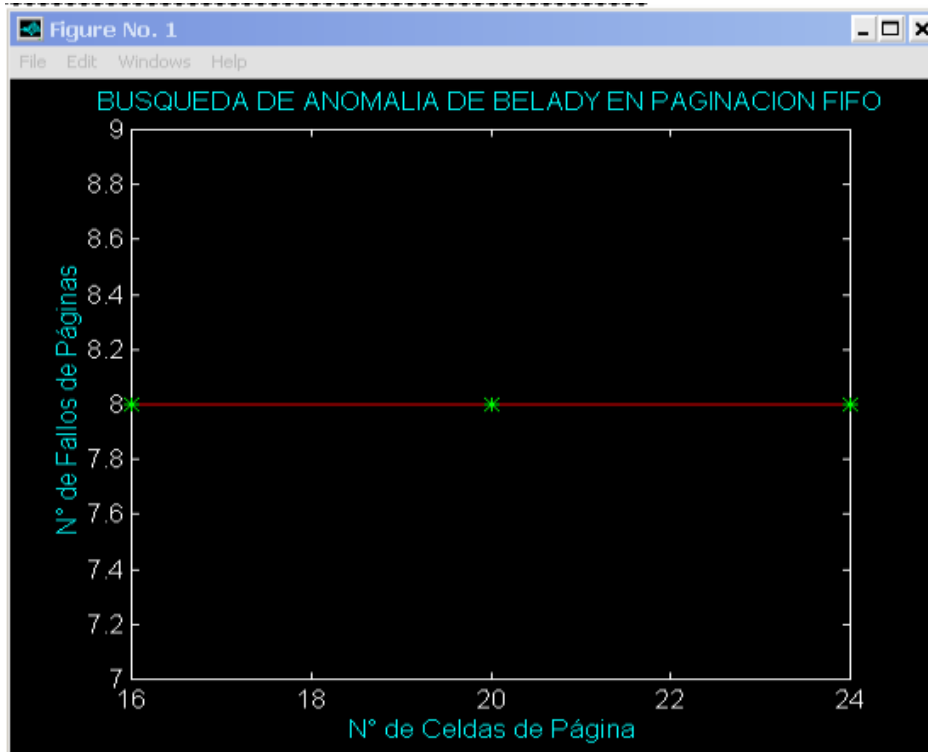
K>> R = rand(8,3)

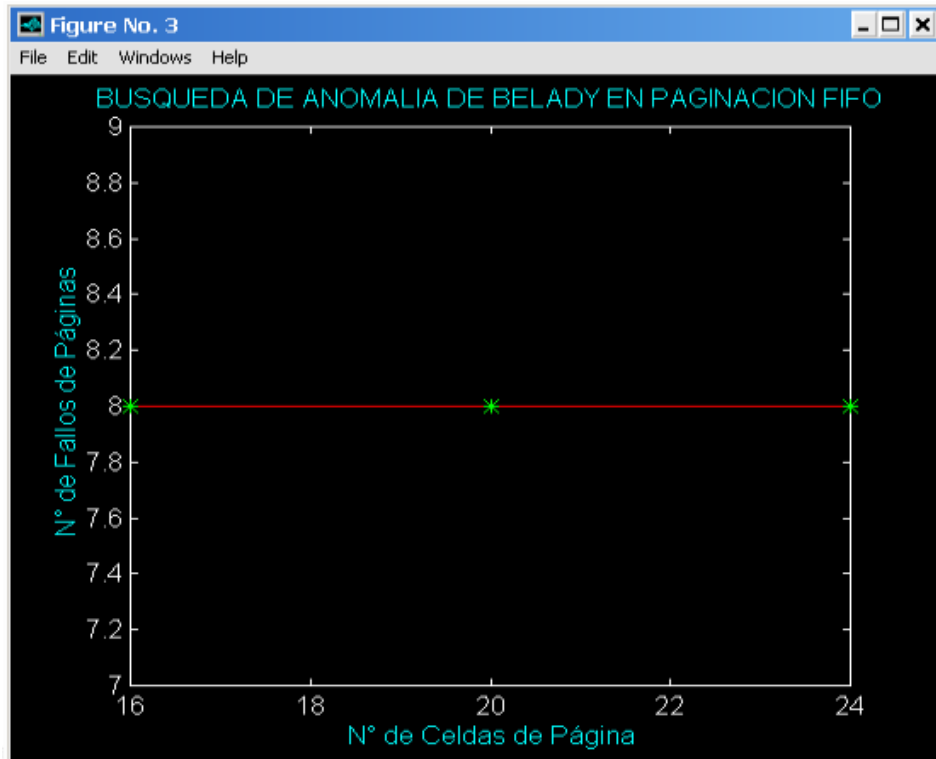
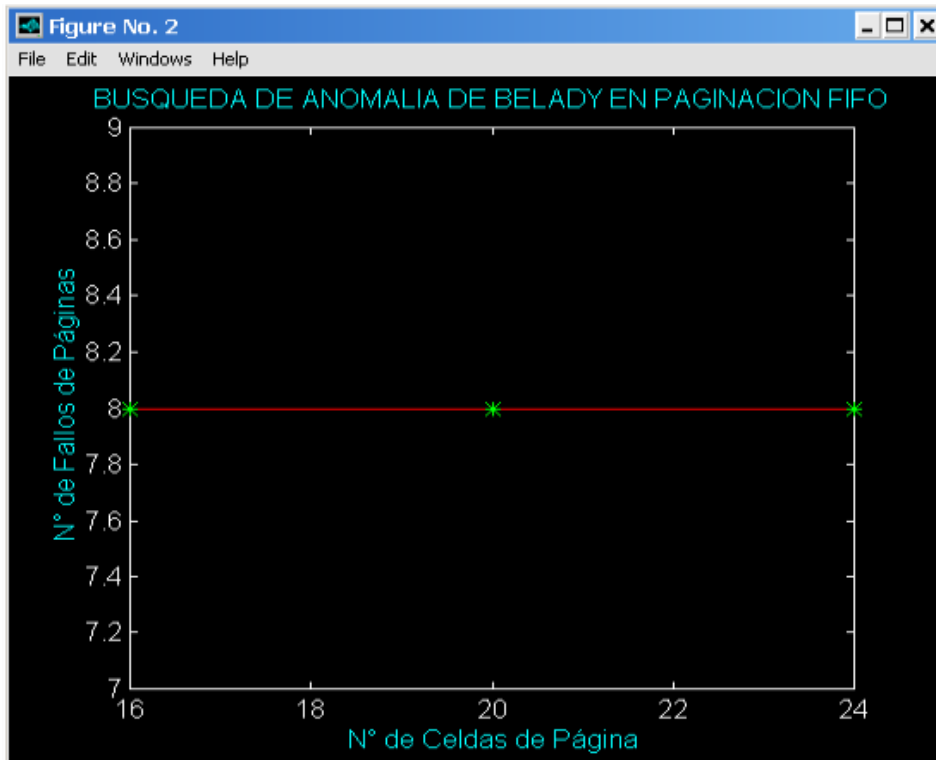
R =

    0.5194    0.0668    0.6539
    0.8310    0.4175    0.4160
    0.0346    0.6868    0.7012
    0.0535    0.5890    0.9103
    0.5297    0.9304    0.7622
    0.6711    0.8462    0.2625
    0.0077    0.5269    0.0475
    0.3834    0.0920    0.7361

K>> return;
*****

```





Tercera Simulación

Cantidad de celdas = 88

Número de elementos del vector = 10

Número de prueba = 4

Testeo de la posible Anomalia de Belady para una secuencia aleatoria de requerimientos de páginas en un sistema de paginación FIFO.

Para indicar el número de celdas de página en la memoria real tipee "n = N°ent;", donde "N°ent" es un número entero positivo. Luego tipee "return".

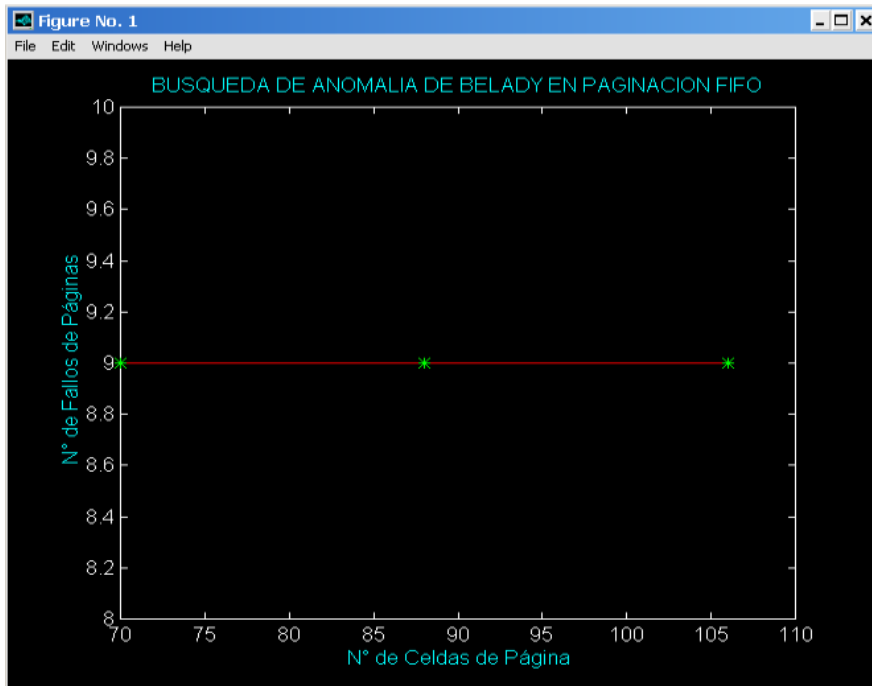
K> n = 88; return

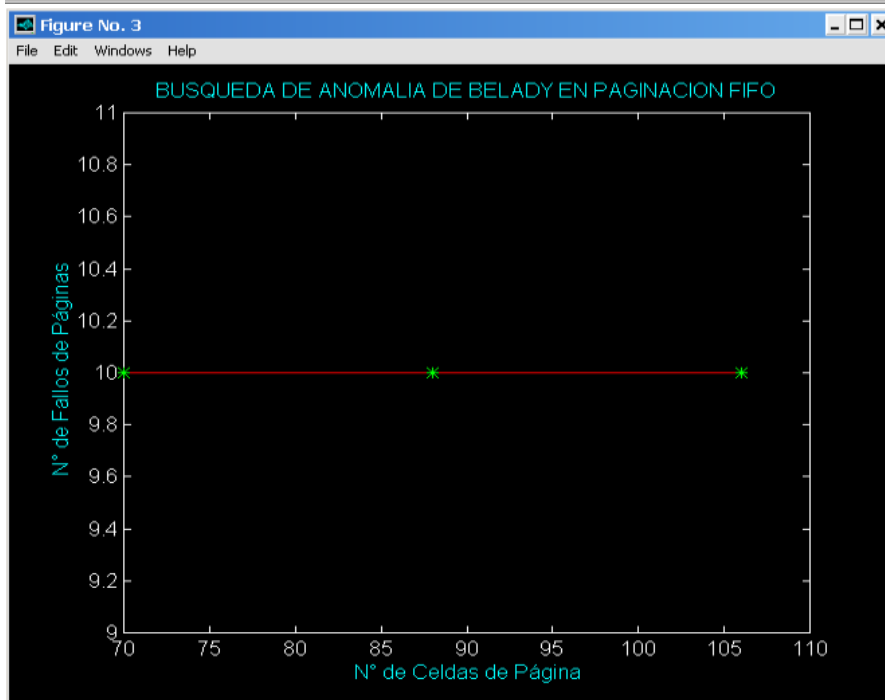
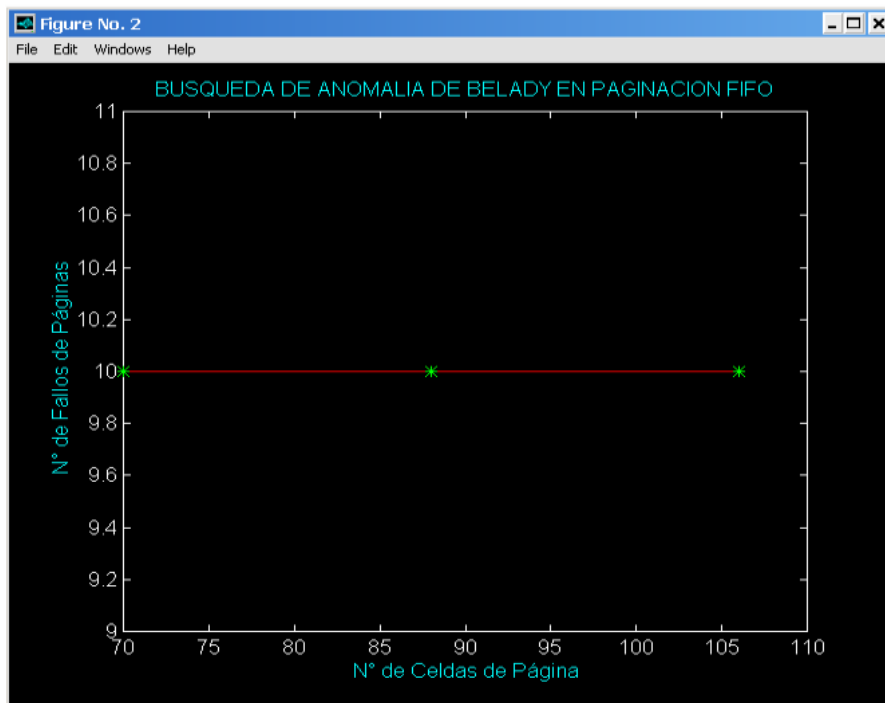
Para generar aleatoriamente la matriz de requerimientos de páginas tipee "R = rand(N°elem,N°test);", donde "N°elem" es el número de elementos del vector de requerimientos de páginas y "N°test" es el número de testeos que se harán. Luego tipee "return".

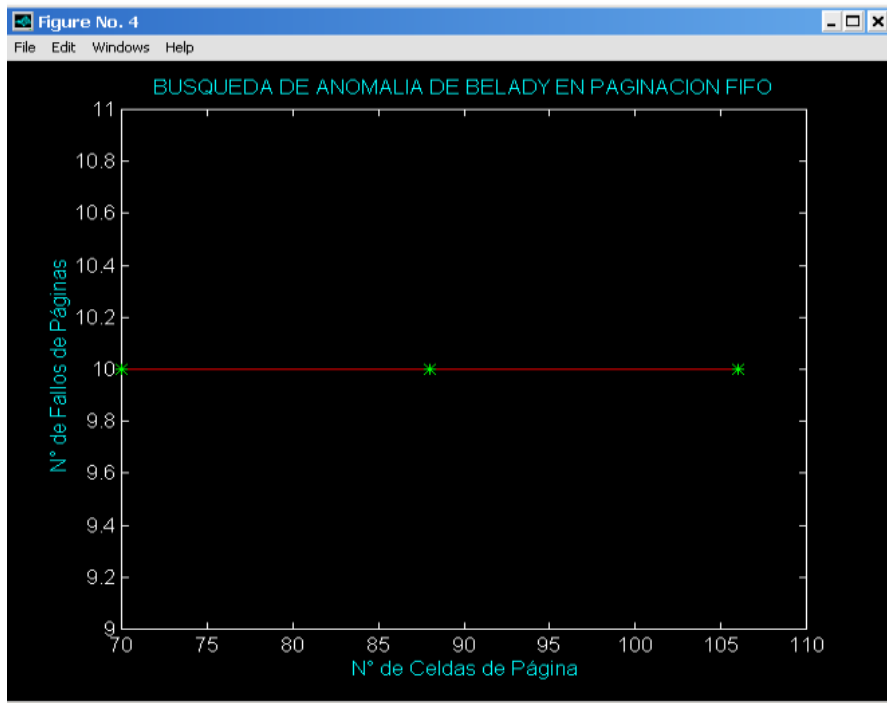
K> R = rand(10,4)

R =

0.2190	0.5297	0.5269	0.3282
0.0470	0.6711	0.0920	0.6326
0.6789	0.0077	0.6539	0.7564
0.6793	0.3834	0.4160	0.9910
0.9347	0.0668	0.7012	0.3653
0.3835	0.4175	0.9103	0.2470
0.5194	0.6868	0.7622	0.9826
0.8310	0.5890	0.2625	0.7227
0.0346	0.9304	0.0475	0.7534
0.0535	0.8462	0.7361	0.6515







Conclusiones

Podemos concluir, que, a partir de este caso de estudio observamos el funcionamiento del programa ejecutado, y así tener una vista gráfica de cómo se van dando las distintas anomalías en caso de que las haya.

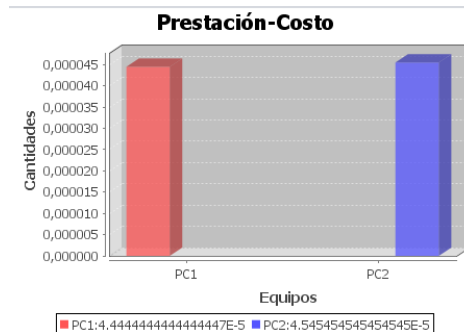
Laboratorio N°7 – Análisis de Rendimiento en Sistemas de Cómputos

Para el presente laboratorio, se realizará un análisis de los algoritmos de Análisis de Rendimiento en Sistemas de Cómputos mediante simulaciones que se basan en comparar los rendimientos de diversos sistemas informáticos, utilizando como medida de prestaciones el tiempo de ejecución de un programa o, un conjunto de programas.

Caso 1

El tiempo ingresado del Equipo 2
es:40.0
El costo ingresado del Equipo 2
es:550.0
La relación prestaciones-costo del Equipo 2
es de:4.545454545454545E-5

El equipo que ofrece una mejor relación
entre prestaciones y costo es el:
Equipo 2

**Caso 2**

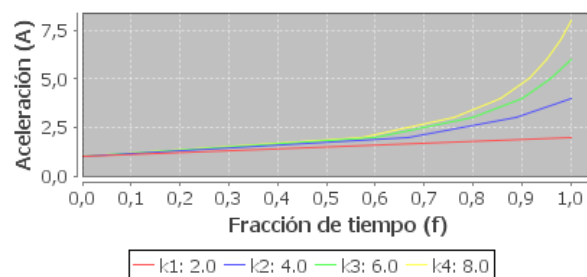
Para una Aceleración de:4.0
La fracción de tiempo(f) es:0.8571428571428571

Para una Aceleración de:5.0
La fracción de tiempo(f) es:0.9142857142857143

Para una Aceleración de:6.0
La fracción de tiempo(f) es:0.9523809523809523

Para una Aceleración de:7.0
La fracción de tiempo(f) es:0.9795918367346939

Para una Aceleración de:8.0
La fracción de tiempo(f) es:1.0

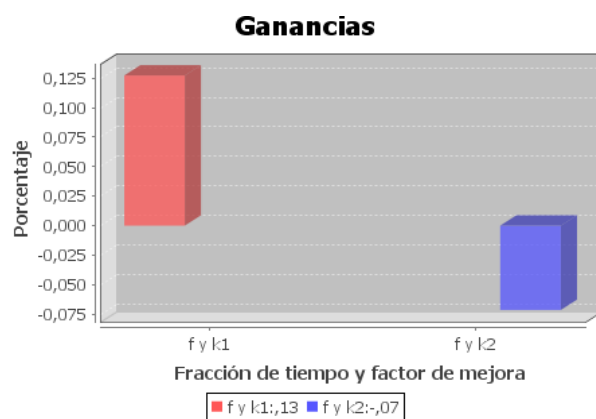
Relación de aceleración A y el factor de mejora k**Caso 3**

*Ganancia en velocidad del Sistema
*para la ejecución de un programa

Velocidad de ejecución: 0.12727272727272726

*Ganancia en velocidad del Sistema
*para la ejecución de un programa

Velocidad de ejecución: -0.07142857142857142

**Conclusiones**

A través del uso de algoritmos de rendimiento, es posible evaluar tanto un sistema individual como sistemas implementados en grupo, y predecir qué elementos deberán ser cambiados, modificados o eliminados para prevenir un deterioro o la eventual detención del sistema. Es importante resaltar que, una vez realizada la evaluación de un sistema, se pueden hacer

ajustes en los parámetros del sistema operativo o del hardware, lograr un equilibrio adecuado en las cargas, modificar el software, entre otras acciones, para garantizar el correcto desempeño del sistema.

Laboratorio N°8 – Instalación del Sistema Operativo Linux

El objetivo del último laboratorio es la instalación de del Software de Virtualización Virtual Box de la empresa Oracle instalaremos un Sistema Operativo de la plataforma Linux, más específicamente el Sistema Operativo Ubuntu 22.04.

Linux es un Kernel (núcleo) de software que se utiliza en muchos sistemas operativos diferentes.

Ubuntu es una distribución de Linux que se basa en Debían y se enfoca en la facilidad de uso y la accesibilidad para los usuarios de escritorio y servidores. Por ello es que proporciona una interfaz de usuario amigable y una gran cantidad de software incluido por defecto, lo que lo hace una excelente opción para aquellos que desean una experiencia de usuario fácil y completo.

- **Paso 1:** Crear una nueva Máquina Virtual estableciendo el nombre (Ubuntu), el tipo (Linux) y la versión (Ubuntu -64bit), seguidamente establecer cuanta memoria destinar a la Máquina Virtual y la creación de un disco duro virtual.

? ×

← Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

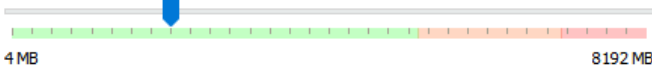
Nombre:

Carpeta de máquina:

Tipo: 

Versión:

Tamaño de memoria

 2048 MB

Disco duro

☐ No añadir un disco duro virtual

☒ Crear un disco duro virtual ahora

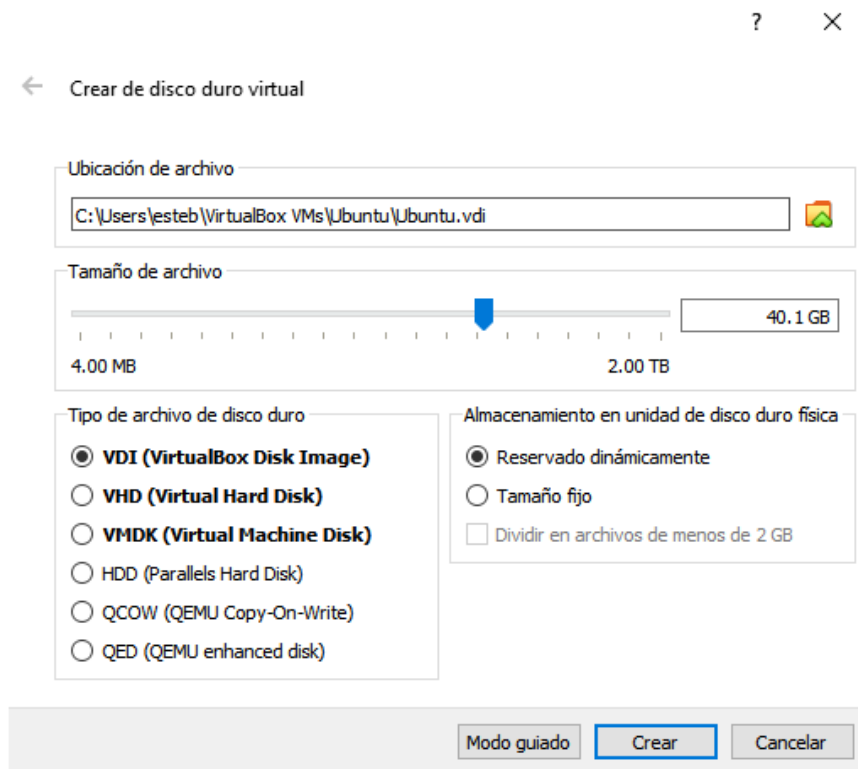
☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente



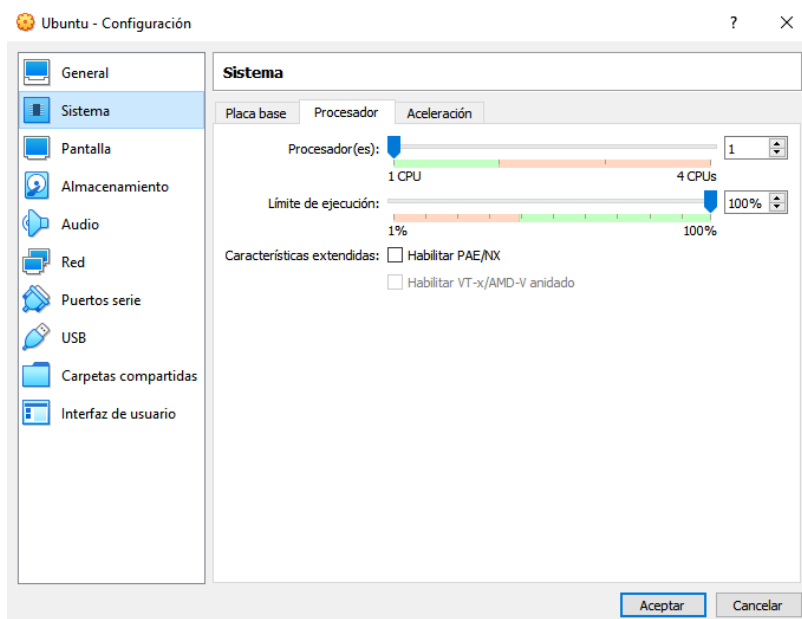
Modo guiado

- **Paso 2:** Establecer una unidad de disco virtual para la nueva Máquina Virtual.

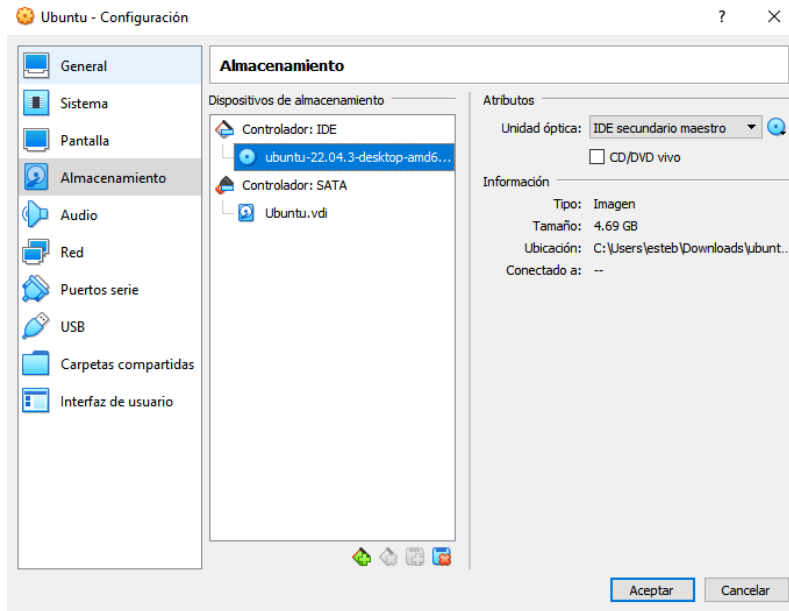
- **Paso 3:** Establecer qué tipo de archivo será utilizado para almacenar el disco duro virtual (VDI).
- **Paso 4:** Establecer la ubicación del archivo del disco virtual y el tamaño.
- **Paso 5:** Establecer la ubicación del archivo del disco virtual y el tamaño Establecer el tipo de almacenamiento físico del disco duro virtual (Reservado dinámicamente).



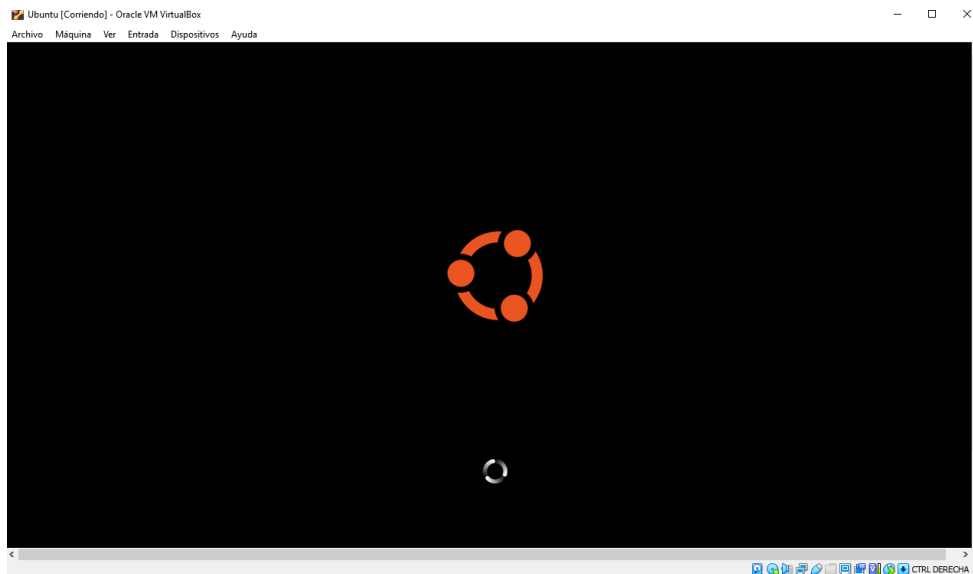
- **Paso 6:** Configurar características del sistema:



- **Paso 7:** Finalizada la configuración, cargar en la unidad virtual de CD/DVD la imagen ISO del instalador del Sistema Operativo Ubuntu 22.04.



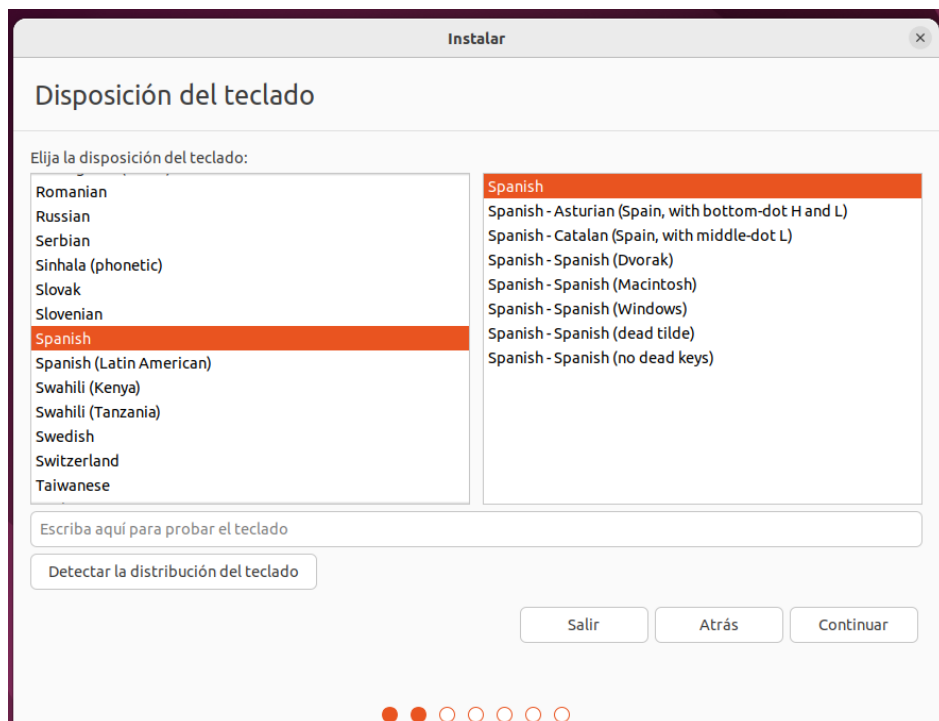
- **Paso 8:** Iniciar la Máquina Virtual y seleccionar la opción de Instalar o Actualizar un Sistema Existente.



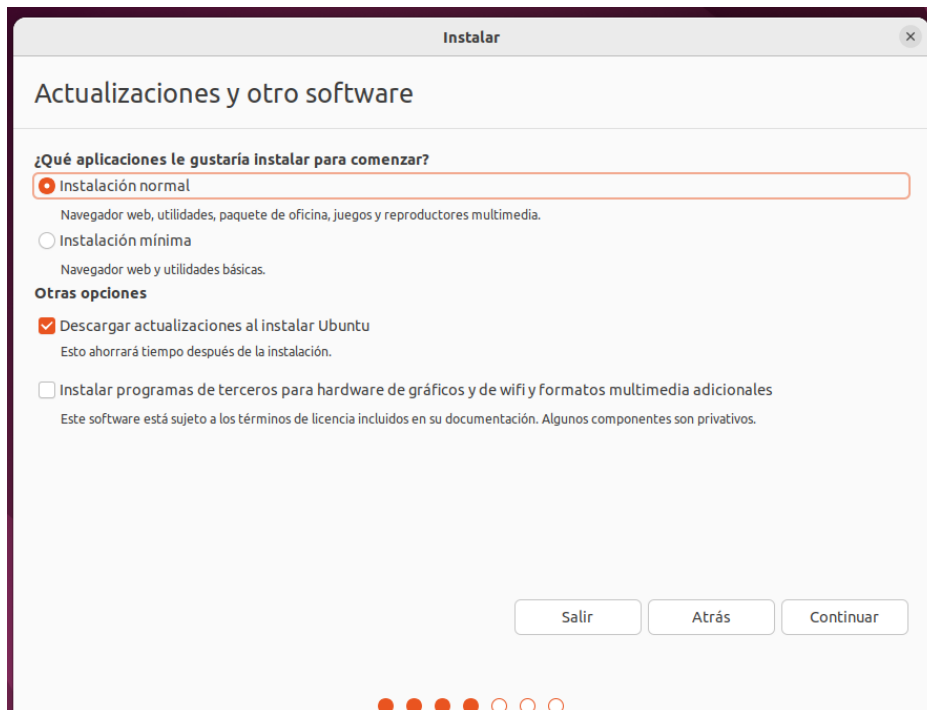
- **Paso 9:** Seleccionar el idioma que será utilizado para el proceso de instalación.



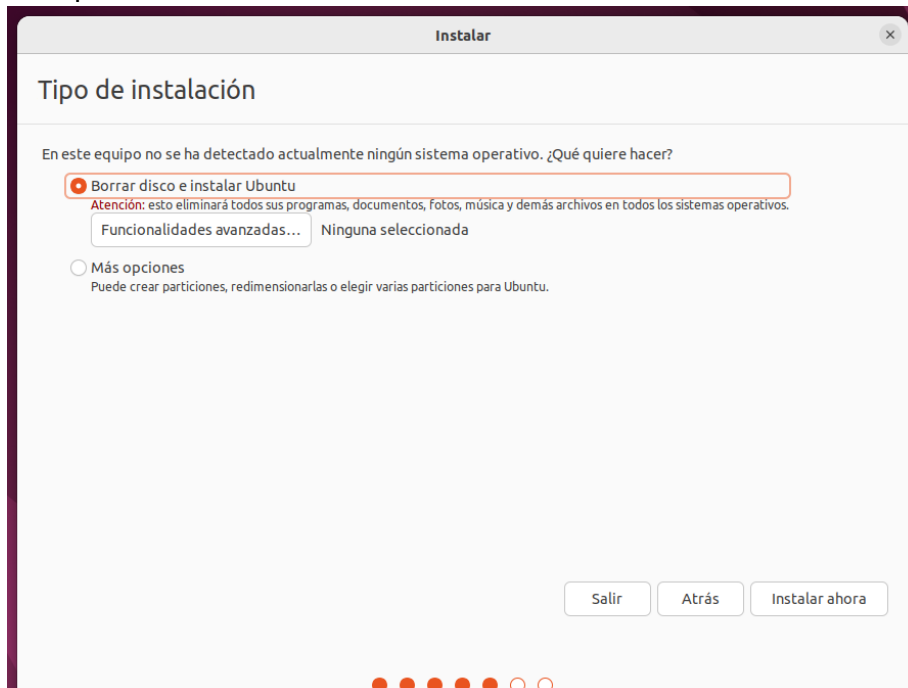
- **Paso 10:** Seleccionar tipo de teclado para el sistema.

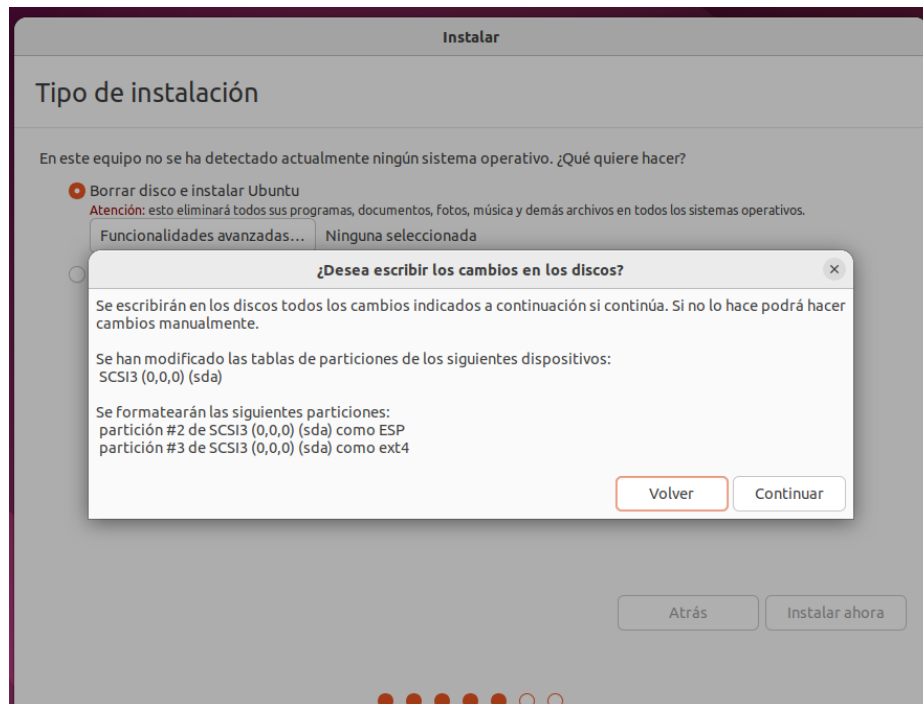


- Paso 11:** Seleccionar tipo de actualizaciones y Software.



- **Paso 12:** Al ser una instalación sobre una unidad de disco virtual vacía, seleccionar la opción de “Borrar disco e instalar Ubuntu”.

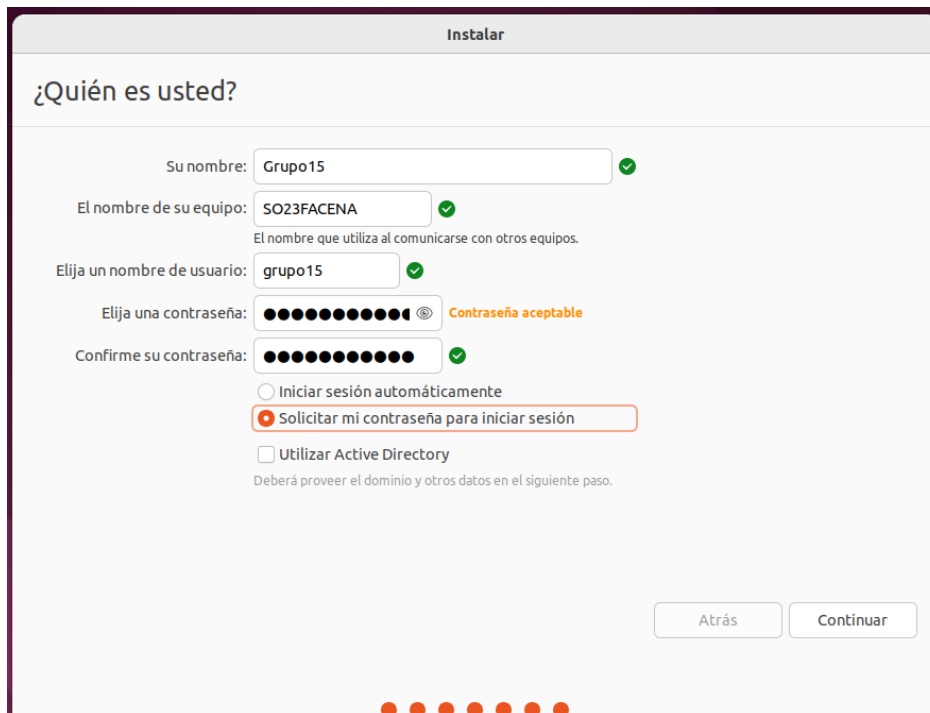




- **Paso 13:** Establecer el huso horario según la ubicación geográfica más cercana.

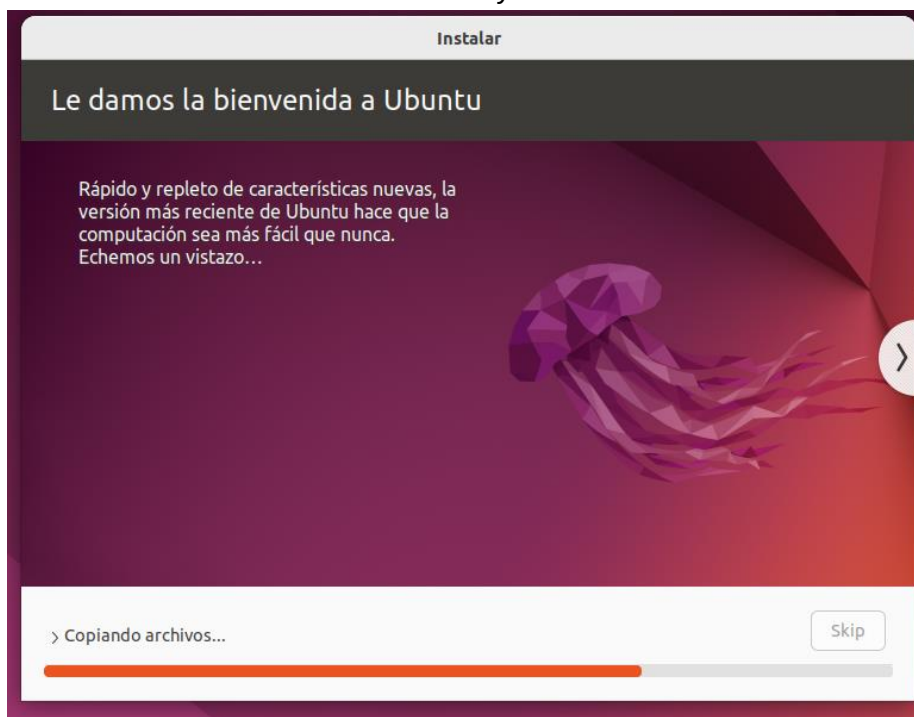


- **Paso 14:** Establecer nombre, el nombre del equipo, y de usuario. Luego establecer contraseña para el ingreso de sesión.

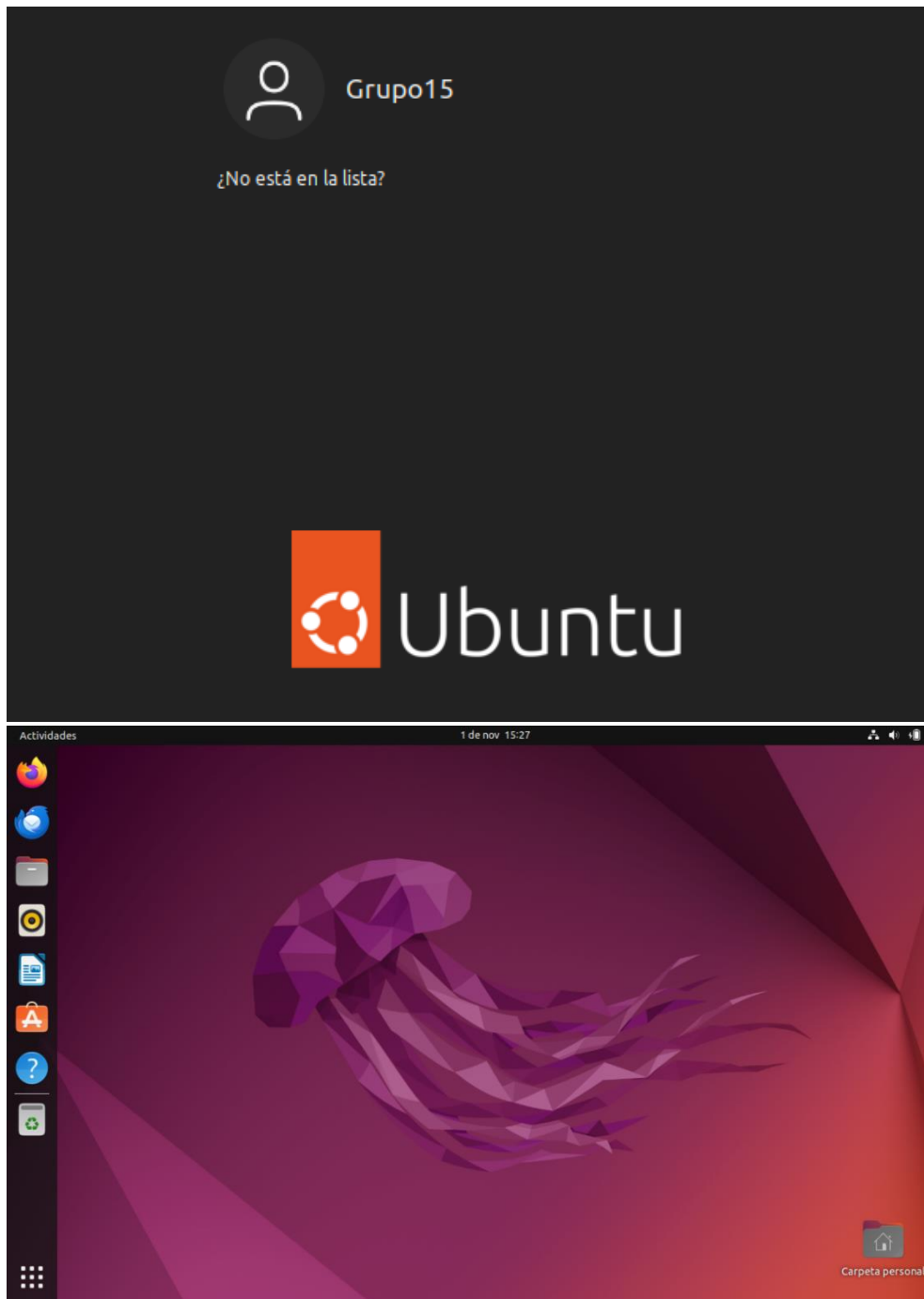


The screenshot shows the '¿Quién es usted?' (Who are you?) screen in the Ubuntu installer. It contains several input fields with green checkmarks indicating successful validation: 'Su nombre:' (Your name) with 'Grupo15', 'El nombre de su equipo:' (Your computer name) with 'SO23FACENA', and 'Elija un nombre de usuario:' (Choose a username) with 'grupo15'. The password section has 'Elija una contraseña:' (Choose a password) and 'Confirme su contraseña:' (Confirm your password), both with masked characters and green checkmarks. A message 'Contraseña aceptable' (Acceptable password) is shown next to the password field. Below the password fields are three radio buttons: 'Iniciar sesión automáticamente' (Automatically log in), 'Solicitar mi contraseña para iniciar sesión' (Request my password to log in), and 'Utilizar Active Directory' (Use Active Directory). The 'Solicitar mi contraseña para iniciar sesión' option is selected and highlighted with an orange border. A note below the radio buttons says 'Deberá proveer el dominio y otros datos en el siguiente paso.' (You will need to provide the domain and other data in the next step.). At the bottom right are 'Atrás' (Back) and 'Continuar' (Continue) buttons. A progress bar at the bottom shows seven dots, with the fifth dot from the left being orange, indicating the current step.

- **Paso 15:** Inicio de instalación y finalización.

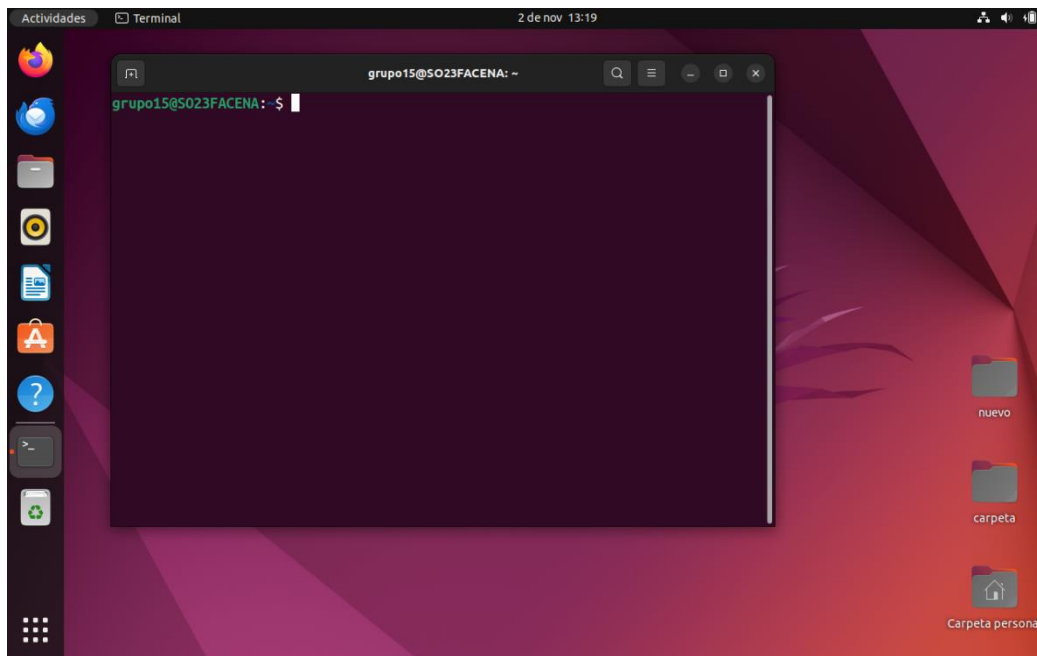
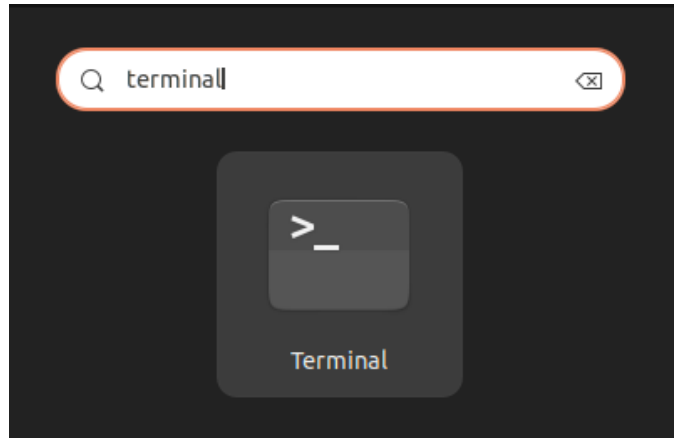


- **Paso 16:** Inicio de sesión de usuario y escritorio de Ubuntu 22.04



Comandos Básicos Linux

A la terminal también se la llama frecuentemente línea de órdenes, línea de comandos o Shell. Trabajar en la línea de comandos no es una tarea tan tediosa como se pudiera pensar y es una forma en la que el usuario puede interactuar con el equipo. Hay una extensa lista de comandos en Linux que nos permiten trabajar desde la consola de texto, aquí dejaremos unos ejemplos desde la línea de comandos que ejecutaremos desde la consola:



pwd(print working directory) : imprime la ruta del directorio en la que se encuentra.

ls(list): lista el contenido del directorio.

ls -al: lista archivos del directorio.

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ pwd  
/home/grupo15  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
Descargas  Escritorio  Música      Público    snap  Videos  
Documentos Imágenes   Plantillas  sistema    SO  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls -al  
total 88  
drwxr-x--- 18 grupo15 grupo15 4096 nov  1 17:12 .  
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 nov  1 14:04 ..  
-rw----- 1 grupo15 grupo15  692 nov  1 17:54 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 grupo15 grupo15  220 nov  1 14:04 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 grupo15 grupo15 3771 nov  1 14:04 .bashrc  
drwx----- 10 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:56 .cache  
drwx----- 11 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:56 .config  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Descargas  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Documentos  
drwxr-xr-x  4 grupo15 grupo15 4096 nov  1 20:08 Escritorio  
drwx----- 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:58 .gnupg  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Imágenes  
drwx----- 3 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 .local  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Música  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Plantillas  
-rw-r--r--  1 grupo15 grupo15  807 nov  1 14:04 .profile  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Público  
drwxrwxr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 17:51 sistema  
drwx----- 3 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 snap  
drwxrwxr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 16:29 SO
```

clear: se utiliza para limpiar la pantalla.

```
grupo15@SO23FACENA:~$ clear
```

ls -a: muestra los directorios que se encuentran ocultos y visibles.

```
Terminal 1 de nov 20:30  
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls -a  
.  
..  
.bash_history  
.bash_logout  
.bashrc  
.cache  
.config  
.gnupg  
Descargas  
Documentos  
Escritorio  
Imágenes  
.local  
Música  
Plantillas  
Público  
sistema  
snap  
SO  
.ssh  
Videos  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

ls -l: muestra los directorios que se encuentran visibles o que no se encuentran ocultos.

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls -l  
total 44  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Descargas  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Documentos  
drwxr-xr-x 4 grupo15 grupo15 4096 nov  1 20:08 Escritorio  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Imágenes  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Música  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Plantillas  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Público  
drwxrwxr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 17:51 sistema  
drwx----- 3 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 snap  
drwxrwxr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 16:29 SO  
drwxr-xr-x 2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Videos  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

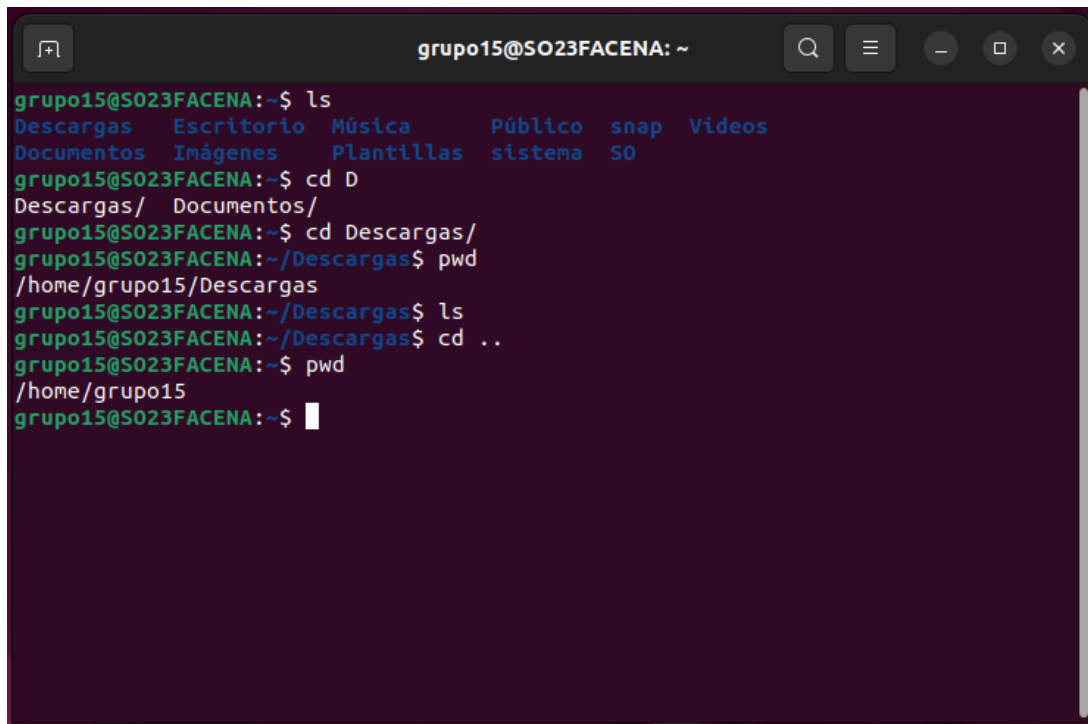
ls-al: combinando los argumentos.

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls -al  
total 88  
drwxr-x--- 18 grupo15 grupo15 4096 nov  1 17:12 .  
drwxr-xr-x  3 root      root    4096 nov  1 14:04 ..  
-rw-----  1 grupo15 grupo15  692 nov  1 17:54 .bash_history  
-rw-r--r--  1 grupo15 grupo15  220 nov  1 14:04 .bash_logout  
-rw-r--r--  1 grupo15 grupo15 3771 nov  1 14:04 .bashrc  
drwx----- 10 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:56 .cache  
drwx----- 11 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:56 .config  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Descargas  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Documentos  
drwxr-xr-x  4 grupo15 grupo15 4096 nov  1 20:08 Escritorio  
drwx-----  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:58 .gnupg  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Imágenes  
drwx-----  3 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 .local  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Música  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Plantillas  
-rw-r--r--  1 grupo15 grupo15  807 nov  1 14:04 .profile  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Público  
drwxrwxr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 17:51 sistema  
drwx-----  3 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 snap  
drwxrwxr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 16:29 SO  
drwx-----  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:58 .ssh  
drwxr-xr-x  2 grupo15 grupo15 4096 nov  1 15:24 Videos
```

cd: Sirve para cambiarnos de directorio. De la lengua natal de *Shakespeare* "change directory" (cambiar directorio).

Ingresare al directorio /descargas presionando el comando cd, y la inicial del nombre del directorio, luego presionamos la tecla tab.

cd .. : Si queremos navegar hacia atrás entre los directorios.

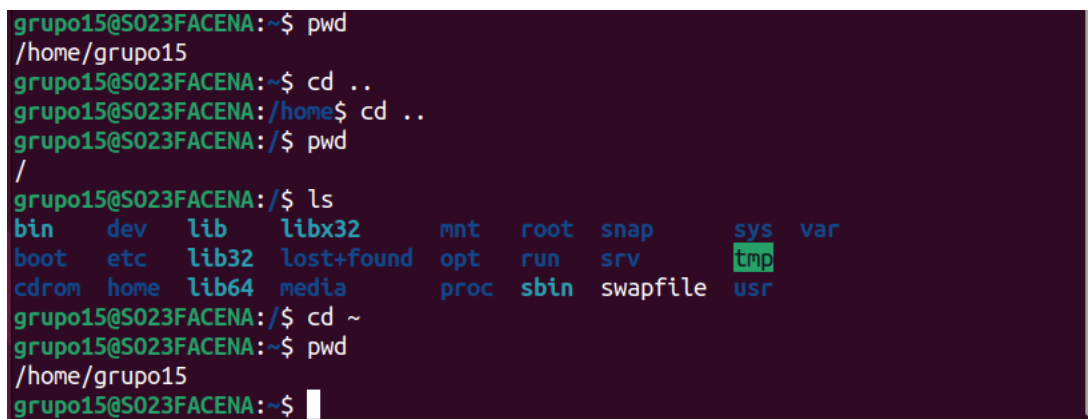


```
grupo15@S023FACENA: ~  
grupo15@S023FACENA:~$ ls  
Descargas  Escritorio  Música      Público    snap  Videos  
Documentos Imágenes   Plantillas sistema    SO  
grupo15@S023FACENA:~$ cd D  
Descargas/ Documentos/  
grupo15@S023FACENA:~$ cd Descargas/  
grupo15@S023FACENA:~/Descargas$ pwd  
/home/grupo15/Descargas  
grupo15@S023FACENA:~/Descargas$ ls  
grupo15@S023FACENA:~/Descargas$ cd ..  
grupo15@S023FACENA:~$ pwd  
/home/grupo15  
grupo15@S023FACENA:~$
```

cd .. : Si escribimos ese mismo comando repetidamente, lo que haremos será movernos hacia atrás entre los directorios hasta llegar al directorio raíz (/) del que salen todos los directorios en Linux.

Desde la raíz saldrán todas las ramas a las cuales podemos ingresar.

cd ~ : Utilizamos el comando para volver al directorio principal (nuestro /home).



```
grupo15@S023FACENA:~$ pwd  
/home/grupo15  
grupo15@S023FACENA:~$ cd ..  
grupo15@S023FACENA:/home$ cd ..  
grupo15@S023FACENA:/$ pwd  
/  
grupo15@S023FACENA:/$ ls  
bin    dev    lib    libx32  mnt    root  snap    sys    var  
boot   etc    lib32  lost+found  opt    run   srv      tmp  
cdrom  home   lib64  media    proc   sbin  swapfile usr  
grupo15@S023FACENA:/$ cd ~  
grupo15@S023FACENA:~$ pwd  
/home/grupo15  
grupo15@S023FACENA:~$
```

Creando y copiando archivos

touch: se usa principalmente para crear archivos vacíos y cambiar marcas de tiempo de archivos o directorio.


```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
Descargas  Escritorio  Música      Público    snap  Videos  
Documentos Imágenes   Plantillas  sistema    S0  
grupo15@SO23FACENA:~$ touch archivo.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo.txt Documentos Imágenes Plantillas sistema S0  
Descargas  Escritorio Música     Público   snap  Videos  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls -al archivo.txt  
-rw-rw-r-- 1 grupo15 grupo15 0 nov  2 13:41 archivo.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ touch archivo.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls -al archivo.txt  
-rw-rw-r-- 1 grupo15 grupo15 0 nov  2 13:51 archivo.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

cp: Sirve para copiar archivos o carpetas. Del término inglés Copy (copiar).

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ cp archivo.txt archivo-copia.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-copia.txt Descargas  Escritorio  Música     Público    snap  Videos  
archivo.txt      Documentos Imágenes   Plantillas sistema    S0  
grupo15@SO23FACENA:~$ cd Descargas/  
grupo15@SO23FACENA:~/Descargas$ touch archivo1.txt  
grupo15@SO23FACENA:~/Descargas$ touch archivo2.txt  
grupo15@SO23FACENA:~/Descargas$ cd ..  
grupo15@SO23FACENA:~$ cp Descargas/ copia_descargas  
cp: -r not specified; omitting directory 'Descargas/'  
grupo15@SO23FACENA:~$ cp -r Descargas/ copia_descargas  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-copia.txt Descargas Imágenes Público S0  
archivo.txt      Documentos Música     sistema Videos  
copia_descargas  Escritorio Plantillas snap  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls copia_descargas/  
archivo1.txt archivo2.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

mv: Se utiliza para cambiar de sitio un archivo o carpeta. Es lo equivalente a Cortar/Pegar en modo gráfico. Viene de "move" (mover).

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-copia.txt Descargas  Imágenes  Público  SO  
archivo.txt       Documentos Música     sistema  Videos  
copia_descargas  Escritorio Plantillas snap  
grupo15@SO23FACENA:~$ mv archivo-copia.txt archivo-movido.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-movido.txt Descargas  Imágenes  Público  SO  
archivo.txt       Documentos Música     sistema  Videos  
copia_descargas  Escritorio Plantillas snap  
grupo15@SO23FACENA:~$ mv copia_descargas/ descargas_mv  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-movido.txt descargas_mv Imágenes  Público  SO  
archivo.txt       Documentos Música     sistema  Videos  
Descargas         Escritorio Plantillas snap  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls descargas_mv/  
archivo1.txt archivo2.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ touch descargas_mv/Archivo1.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls descargas_mv/  
archivo1.txt Archivo1.txt archivo2.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

-v : se usa para renombrar un directorio de forma más explícita.

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ mv -v descargas_mv/ nuevo_descargas  
renamed 'descargas_mv/' -> 'nuevo_descargas'  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

Crear y Eliminar directorios en Linux

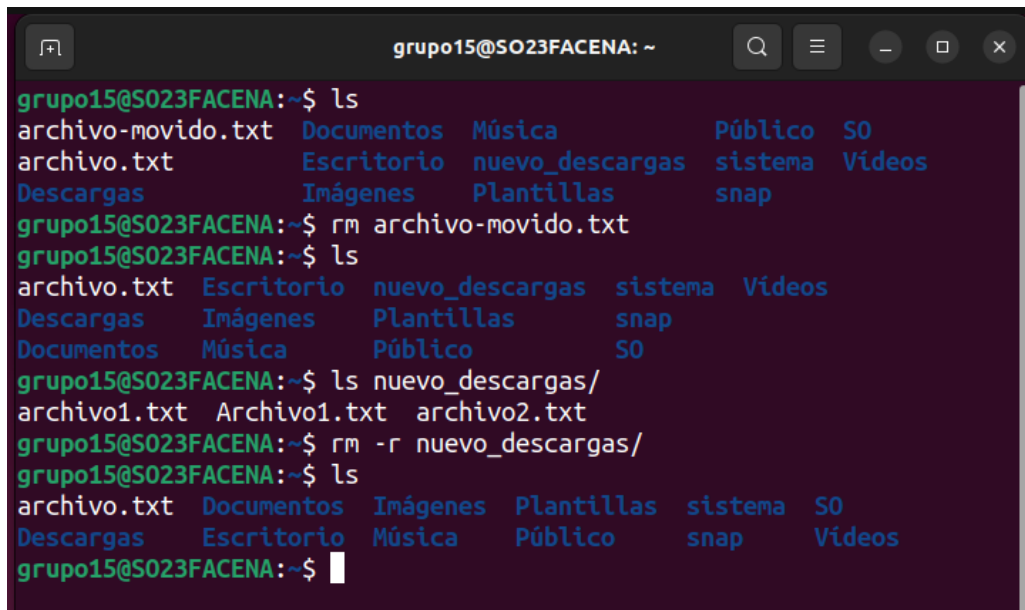
mkdir: Sirve para crear carpetas/directorios. Viene de "make directory" (crear directorio).

rmdir: Se utiliza para borrar carpetas. Del inglés "remove directory" (eliminar directorio).

```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-movido.txt Documentos  Música     Público  SO  
archivo.txt       Escritorio nuevo_descargas sistema  Videos  
Descargas         Imágenes  Plantillas snap  
grupo15@SO23FACENA:~$ mkdir "laboratorios_so"  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-movido.txt Documentos  laboratorios_so Plantillas  snap  
archivo.txt       Escritorio  Música       Público     SO  
Descargas         Imágenes  nuevo_descargas sistema     Videos  
grupo15@SO23FACENA:~$ rmdir "laboratorios_so"  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-movido.txt Documentos  Música     Público  SO  
archivo.txt       Escritorio nuevo_descargas sistema  Videos  
Descargas         Imágenes  Plantillas snap  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

rm (remove): Comando que empleamos para borrar archivos y carpetas. Viene de "remove" (borrar).

rm -r: con el argumento "-r" nos permite borrar directorios que no están vacíos.



```
grupo15@SO23FACENA: ~  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo-movido.txt  Documentos  Música      Público  SO  
archivo.txt         Escritorio  nuevo_descargas  sistema  Videos  
Descargas           Imágenes   Plantillas     snap  
grupo15@SO23FACENA:~$ rm archivo-movido.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo.txt  Escritorio  nuevo_descargas  sistema  Videos  
Descargas   Imágenes   Plantillas       snap  
Documentos  Música     Público          SO  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls nuevo_descargas/  
archivo1.txt  Archivo1.txt  archivo2.txt  
grupo15@SO23FACENA:~$ rm -r nuevo_descargas/  
grupo15@SO23FACENA:~$ ls  
archivo.txt  Documentos  Imágenes  Plantillas  sistema  SO  
Descargas   Escritorio  Música    Público     snap     Videos  
grupo15@SO23FACENA:~$
```

Conclusiones

Linux es reconocido por su robustez y versatilidad, se ha establecido como una opción sólida tanto para servidores web como para uso personal. Ubuntu es una distribución de Linux popular y fácil de usar que ofrece una amplia variedad de ventajas sobre otros sistemas operativos, entre los beneficios de usarlo debemos mencionar que es gratuito, tiene una interfaz sencilla como así también puede personalizarse al máximo. A través de la terminal, los usuarios pueden acceder a una amplia gama de funciones que facilitan la administración y personalización del sistema.

Familiarizarse con los comandos básicos de Linux es un paso importante para aprovechar al máximo las capacidades del sistema operativo.